고1 · 전국연합학력평가

RICH ACADEMY

2017·2018학년도 11월 고1 모의고사 독서 지문 분석서

독서 6지문 · 공감의 원리: 이론-이론·모의 이론과 리버먼의 두 체계 이론 · 심장 박동의 주기와 심장음의 발생 · 정보재의 특성과 생산자의 판매 전략 · 소비자 관여도와 FCB Grid 모델 · 금성의 겉보기 운동과 관측 조건 · 정서의 본질에 대한 감정 이론과 인지주의적 이론

STEP 1

원본 지문 및 문제

시험지 그대로 다시 편집 · 지문/문제 잘림 없음

STEP 2

문제 해설

문항별 정답 · 출제의도 · 선지 해설

STEP 3

지문 분석서

핵심 한 줄 · 지문 요약 · 핵심 개념 정리 · 한눈에 비교

목차

2017 고1 11월 독서 3

01	16~21번	인문	공감의 원리: 이론-이론·모의 이론과 리버먼의 두 체계 이론	지문·문제 3	해설 6	분석서 8
02	25~28번	과학	심장 박동의 주기와 심장음의 발생	지문·문제 10	해설 13	분석서 15
03	33~37번	사회	정보재의 특성과 생산자의 판매 전략	지문·문제 17	해설 20	분석서 22

2018 고1 11월 독서 24

04	16~20번	사회	소비자 관여도와 FCB Grid 모델	지문·문제 24	해설 27	분석서 29
05	21~25번	과학	금성의 겉보기 운동과 관측 조건	지문·문제 31	해설 34	분석서 36
06	33~37번	인문	정서의 본질에 대한 감정 이론과 인지주의적 이론	지문·문제 38	해설 41	분석서 43

지문마다 ① 원본 지문 및 문제 → ② 문제 해설 → ③ 지문 분석서 순서로 실려 있습니다.

[16 ~ 21] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

길거리에서 넘어져 무릎을 다친 사람이 "아!"라고 소리를 지른다면 우리는 그 사람이 통증을 느끼고 있다고 생각한다. 이렇게 타인의 의도나 마음을 이해하는 것을 '공감'이라고 한다. 공감은 인간 생활의 중요한 요소 중 하나이다. 공감으로 인해 사람은 소외감을 극복할 수 있고, 서로 협력할 수 있으며, 이타적인 행위를 할 수 있기 때문이다. 그렇다면 공감은 어떻게 이루어지는 것일까?

20세기까지 공감은 '이론-이론(Theory-Theory)'과 '모의 이론(Simulation Theory)'을 통해 주로 설명되어 왔다. 이론-이론은, 사람이 세상을 접하면서 마음의 작동 방식에 대한 개념적 이론을 갖게 되는데 이를 바탕으로 논리적 추론을 함으로써 타인의 마음을 이해할 수 있다는 이론이다. 사람은 누구나 넘어졌던 경험이 있다. 이러한 경험을 통해, 자신이 다쳤다는 사건, 통증을 느낀다는 마음, 소리를 지른다는 표현, 이 세 가지 사이에는 인과적 법칙이 있다는 개념적 이론을 갖게 된다. 그렇기 때문에 사람은 넘어져 다친 타인이 소리를 지르는 모습을 관찰했을 때 개념적 이론에 근거하여 그가 통증을 느꼈을 것이라고 추론할 수 있다. 이론-이론에 따르면, 사람은 4세부터 마음의 작동 방식에 대한 개념적 이론을 갖게 되어 자기중심적으로 사고하지 않고, 자신의 마음과 타인의 마음이 다를 수 있다는 것을 알게 된다. 이를 통해 비로소 타인의 마음을 이해할 수 있게 된다는 것이다. 이와 달리 모의 이론은 자신이 타인과 같은 상황에 처했다면 어떠할지를 상상함으로써 타인을 이해할 수 있다는 이론이다. 모의 이론에 따르면, 사람은 타인의 상황에 자신을 투사시킨 후 그 상황에서 자신의 마음 상태를 상상하는 모의실험을 하고, 그로 인해 얻은 생각을 다시 타인에게 투사함으로써 타인의 마음을 이해할 수 있다. 넘어져 다친 사람이 소리를 지르는 것을 보았을 때, 그 상황에서 자신이라면 어떤 마음이었을지를 상상으로 재현해 봄으로써 타인의 마음을 이해할 수 있다는 것이다. 이는 동일한 상황에서는 모의실험을 한 자신의 마음과 타인의 마음이 서로 유사하다는 것과, 타인의 마음보다 자신의 마음에 접근하기가 더 쉽다는 것을 전제로 한다.

이론-이론과 모의 이론은 한동안 상호 배타적인 논쟁을 해 왔다. 모의 이론 측에서는 마음의 작동 방식에 대한 개념적 이론이 실제로 존재하지 않는다고 지적하였고, 이론-이론 측에서는 모의실험이 타인의 마음을 정확하게 재현할 수 없다고 지적하였다.

최근에는 두 이론을 통합하려는 움직임이 활발해지고 있다. 대표적으로 리버먼은 두 이론을 통합한 두 체계 이론을 내세운다. 리버먼에 따르면 사람은, 모의 이론에서 말하는 모의실험으로 타인의 마음을 이해하는 '거울 체계'뿐만 아니라 이론-이론에서 말하는 마음의 작동 방식에 대한 개념적 이론을 통해 타인의 마음을 이해하는 '심리화 체계'를 모두 가지고 있다. 그런데 "타인이 무엇을 하고 있는가?"라는 질문을 통해 타인의 상황을 곧바로 이해할 수 있을 때는 거울 체계가 작동하고, "타인이 왜 그렇게 했는가?"라는 질문을 통해 추상적 이유를 알고자 할 때는 심리화 체계가 작동한다. 다시 말해 낮은 수준에서 타인의 행위를 이해하기 위해 '무엇'에 대한 질문을 던지는 순간에는 거울 체계가, 높은 수준에서 타인의 신념이나 동기를 이해하기 위해 '왜'에 대한 질문을 던지는 순간에는 심리화 체계가 작동한다는 것이다. 리버먼의 주장에서 주목할 점은 두 체계의 서로 다른 작동 방식과 두 체계 사이의 순차적인 관계이다. 한 사람이 타인의 행위를 관찰할 경우 거울 체계가 무의식적이면서 자동적으로 작동한다. 이후 의식적인 노력을 기울여 생각에 몰입할 수 있을 때에 비로소 심리화 체계가 작동한다. 이는 어떤 사람이 '무엇'을 하고 있는지를 이해하는 과정이 '왜' 그렇게 하는지를 이해하기 위한 과정에 선행하면서 논리적 추론의 전제가 됨을 의미한다.

[A] 다만, 리버먼은 더욱 복잡한 과정을 거치지 않으면 공감이 완성되지 않는다면서 진정한 공감은 거울 체계와 심리화 체계의 작동을 바탕으로 정서적 일치와 실천적 동기까지 나아가야 가능하다고 설명한다. 즉, 타인의 감정 상태와 동일한 느낌을 가지게 되고, 이후 타인을 도와야겠다는 마음이 형성되었을 때 비로소 공감이 완성된다고 보는 것이다.

16. 윗글의 전개 방식에 대한 설명 중 가장 적절한 것은?

① 두 이론의 차이점을 설명한 후 두 이론을 통합한 이론을 소개하고 있다.
② 이론의 역사적 변천을 소개하고 이론들의 전망에 대해서 예측하고 있다.
③ 새로운 이론이 탄생하는 과정을 기존 이론이 탄생한 과정과 대비하여 설명하고 있다.
④ 특정한 이론이 가진 문제점을 구체적 사례를 통해서 강조하고 해결 방안을 제시하고 있다.
⑤ 사회 현상의 원인을 설명하는 두 이론을 소개하고 타당성 측면에서 그 이론들의 우열을 가리고 있다.

17. '이론-이론'에 근거하여 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

< 보 기 >

[실험 상황]

3 ~ 5세의 아동들에게 인형극을 보게 한 후 "방으로 돌아온 샐리가 구슬을 찾기 위해 어디부터 살펴볼까?"라는 질문을 하였다.

[인형극 내용]

샐리와 앤이 함께 방에서 놀고 있다. 샐리는 바구니 안에 자신의 구슬을 넣는다. 샐리가 방을 나가 산책을 간 사이에 앤이 그 구슬을 상자로 옮긴다. 이후 샐리가 다시 방으로 돌아온다.

[실험 결과]

실험 대상자의 30%는 샐리가 바구니에서 구슬을 찾을 것이라고 답하였고, 70%는 상자에서 구슬을 찾을 것이라고 답하였다.

① 상자에서 구슬을 찾을 것이라고 답한 70%의 아동들은 자기중심적 사고를 통해 샐리의 행위를 예측하였겠군.
② 타인의 마음을 인과적으로 추론할 수 있는 아동들은 구슬의 실제 위치를 샐리가 모르고 있다는 것을 파악하였겠군.
③ 바구니에서 구슬을 찾을 것이라고 답한 30%의 아동들은 자신과 샐리가 구슬이 어디에 있는지에 대한 생각이 다를 수 있음을 이해했겠군.
④ 샐리의 마음에 공감한 아동들은 앤이 구슬을 상자로 옮겼다는 것을 알고 있기 때문에 샐리가 상자에서 구슬을 찾을 것이라고 생각했겠군.
⑤ 마음의 작동 방식에 대한 개념적 이론을 가진 아동들은 앤의 행동이 구슬이 있는 위치에 대한 샐리의 믿음에 아무런 영향을 미치지 못했을 것이라고 보았겠군.

18. 두 체계 이론에 따라 <보기>의 ㉠에 대해 이해한 것으로 적절한 것은?

< 보 기 >

㉠ ○○씨는 일요일마다 복지시설을 방문하는 동료를 보면서 그의 신념이 무엇일까에 대해 깊이 고민하였다.

① 거울 체계만이 작동되었을 것이다.
② 심리화 체계만이 작동되었을 것이다.
③ 거울 체계가 작동된 후 심리화 체계가 작동되었을 것이다.
④ 심리화 체계가 작동된 후 거울 체계가 작동되었을 것이다.
⑤ 거울 체계와 심리화 체계의 작동이 동시에 시작되었을 것이다.

19. [A]를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

① 타인의 마음 상태를 파악했다고 하더라도 별다른 감정을 느끼지 않는다면 진정한 공감이라고 할 수 없다.
② 타인의 아픔을 알고 함께 느꼈지만, 타인을 도우려 하지 않고 그 감정을 회피한다면 진정한 공감이라고 할 수 없다.
③ 타인이 무엇을 하려는지 의도는 이해했지만, 타인의 정서 상태와 전혀 다른 느낌을 가진다면 진정한 공감이라고 할 수 없다.
④ 타인의 슬픔을 알고 함께 느꼈기에 타인을 도와주려 했지만, 상황이 여의치 않아 돕지 못한다면 진정한 공감이라고 할 수 없다.
⑤ 타인의 고통을 이해하고 동일하게 느꼈지만, 자신의 상황에 더 관심이 많아 타인을 돕지 않으려 했다면 진정한 공감이라고 할 수 없다.

20. 윗글과 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은? [3점]

< 보 기 >

갈레세는 어떤 사람이 컵을 향해 손을 뻗을 때, 손을 뻗은 사람과 이를 바라본 사람의 뇌에서 똑같은 영역이 활성화된다는 '운동 공명 이론'을 제시했다. 즉 관찰자의 두뇌는 의식적인 노력 없이도 관찰 대상의 두뇌를 거울처럼 반영한다는 것이다. 이를 통해 그는 관찰자가 관찰 대상의 마음에 대해 자동적으로 모의실험을 할 수 있다는 것에서 관찰만으로도 타인의 마음을 이해할 수 있다는 것을 주장하였다.

① 갈레세는 자신의 운동 공명 이론과 리버먼의 심리화 체계가 동일하다고 보겠군.
② 갈레세는 의식적인 노력 없이도 타인의 마음을 이해하는 체계가 있다는 리버먼의 견해를 부정하겠군.
③ 리버먼은 사람이 관찰을 통해 타인의 마음에 대해 자동적으로 모의실험을 할 수 있다는 갈레세의 견해에 동의하겠군.
④ 리버먼은 관찰자와 관찰 대상의 두뇌에서 똑같은 영역이 활성화된 것을 심리화 체계의 작동과 동일한 과정으로 보겠군.
⑤ 갈레세는 리버먼과 달리 타인의 마음에 대한 이해가, 낮은 수준에서 높은 수준으로 순차적으로 이루어진다는 견해를 제시하였군.

21. 윗글을 바탕으로 알 수 있는 내용으로 가장 적절한 것은?

① 이론-이론은 모의실험이 타인의 마음을 정확하게 재현할 수 있다고 인정한다.
② 모의 이론은 동일한 상황에서는 자신의 마음이 타인의 마음과 다르다는 것을 전제로 한다.
③ 모의실험은 "아!"라고 소리를 지르는 타인의 마음 상태를 나에게 투사하는 과정을 통해 이루어진다.
④ 이론-이론에서는 2세 아동들은 4세 아동들에 비해 마음의 작동 방식에 대한 개념적 이론의 질적 수준이 낮다고 본다.
⑤ 모의실험을 통해 타인에게 공감할 수 있다고 보는 견해는 타인의 마음보다 자신의 마음에 접근하기 더 쉽다는 데서 출발한다.

01 인문 16~21번 공감의 원리: 이론-이론·모의 이론과 리버먼의 두 체계 이론 2017 고1 11월 문제 해설

정답 16 ① | 17 ④ | 18 ③ | 19 ④ | 20 ③ | 21 ⑤

16번 정답 ①

출제의도 · 내용 전개 방식 파악하기

2, 3문단에서 이론-이론과 모의 이론의 서로 다른 특징을 진술하였고, 상호 간의 논쟁 내용을 진술하면서 차이점을 설명한 후 4, 5문단을 통해 두 이론을 통합하려는 리버먼의 이론을 소개하고 있으므로 적절하다.

② 이론-이론과 모의 이론, 그리고 리버먼의 이론을 소개하고 있을 뿐 이론들의 전망에 대해서 예측하고 있지 않으므로 적절하지 않다.

③ 기존 이론의 탄생 과정이 나타나 있지 않으므로 적절하지 않다.

④ 특정한 이론에 대한 문제점을 구체적 사례를 들어 설명하는 내용이 없으므로 적절하지 않다.

⑤ 두 이론을 타당성 측면에서 우열을 가리는 내용이 없으므로 적절하지 않다.

17번 정답 ④

출제의도 · 주어진 정보를 바탕으로 추론하기

아동이 샐리의 마음에 공감하였다면, 자기중심적으로 판단하지 않아, 앤이 구슬을 상자로 옮겼다는 것을 샐리가 모른다고 생각할 것이다. 따라서 구슬을 상자에서 찾을 것이라는 진술은 적절하지 않다.

① 샐리가 상자에서 구슬을 찾을 것이라고 답한 아동들은, 구슬의 위치에 대해 아동 자신이 알고 있는 대로 샐리도 알 것이라고 생각하므로 적절하다.

② 아동이 타인의 마음을 인과적으로 추론한 것은 마음에 대한 개념적 이론을 가진 것이기에 타인의 마음을 이해할 수 있다. 따라서 그 아동은 샐리가 구슬이 상자로 옮겨진 것을 모른다고 생각할 것이므로 적절하다.

③ 샐리가 바구니에서 구슬을 찾을 것이라고 답했다는 것은 구슬의 위치에 대해 자신의 생각과 샐리의 생각이 다르다는 것을 의미하므로 적절하다.

⑤ 마음의 작동 방식에 대한 개념적 이론을 가진 아동은 구슬이 옮겨진 것을 모르는 샐리의 마음을 이해할 수 있으므로 적절하다.

18번 정답 ③

출제의도 · 구체적 상황에 적용하기

4문단에서 거울 체계는 심리화 체계에 선행한다고 하였다. <보기>의 ○○씨가 일요일마다 복지시설을 방문하는 동료를 볼 때, 거울 체계를 통해 '무엇'에 해당하는 내용인 복지시설 방문에 대해 먼저 파악한 후, 심리화 체계를 통해 '왜'에 해당하는 내용인 그의 신념에 대해 파악하려 할 것이므로 적절하다.

19번 **정답 ④**

출제의도 · 주어진 내용을 바탕으로 추론하기

[A]에서 리버먼은 정서적 일치와 실천적 동기까지 형성되어야 진정한 공감이라고 하였다. 따라서 타인의 슬픔을 알고 함께 느끼고 도우려는 마음까지 가진 것은 진정한 공감이 형성되었음을 의미한다. 현실적 여건이 마련되지 않아 아무런 도움을 주지 못하게 되는 것은 진정한 공감의 형성 이후의 문제이므로 적절하지 않다.

① 별다른 감정을 느끼지 않았다고 하였으므로 적절하다.

② 타인을 도우려하지 않았다고 하였으므로 적절하다.

③ 타인의 정서 상태와 전혀 다른 느낌을 가진다고 하였으므로 적절하다.

⑤ 타인을 돕지 않으려 했다고 하였으므로 적절하다.

20번 **정답 ③**

출제의도 · 다른 이론과 비교하기

4문단에서 리버먼은 모의실험을 실행하는 거울 체계가 자동적으로 작동한다고 하였고, <보기>에서 갈레세도 자동적으로 모의실험을 할 수 있다고 하였으므로 적절하다.

21번 **정답 ⑤**

출제의도 · 글의 세부 내용 파악하기

2문단에서 모의실험은 타인의 마음보다는 자신의 마음에 더 접근하기 쉽다는 것을 전제로 한다고 밝히고 있으므로 적절하다.

① 3문단에서 이론-이론은 모의실험이 타인의 마음을 정확하게 재현할 수 없다고 지적하였으므로 적절하지 않다.

② 2문단에서 모의 이론은 동일한 상황에서는 자신의 마음과 타인의 마음이 유사하다는 것을 전제로 한다고 하였으므로 적절하지 않다.

③ 2문단에서 모의실험은 자신을 타인의 상황에 투사한다고 하였으므로 적절하지 않다.

④ 이론-이론에서는 4세부터 마음의 작동 방식에 대한 개념적 이론을 갖게 된다고 하였으므로 적절하지 않다.

<출전> 리버먼,「사회적 뇌」

01 인문 2017학년도 11월 고1 전국연합학력평가

공감의 원리: 이론-이론·모의 이론과 리버먼의 두 체계 이론

핵심 한 줄

공감을 설명해 온 이론-이론과 모의 이론은 각각 개념적 이론에 근거한 논리적 추론과 자신을 투사하는 모의실험으로 타인의 마음을 이해한다고 보며 서로 대립해 왔다. 리버먼은 두 이론을 통합해 거울 체계가 먼저, 심리화 체계가 나중에 작동한다고 보고, 진정한 공감은 정서적 일치와 실천적 동기까지 나아가야 완성된다고 함.

공감 # 이론-이론 # 모의 이론 # 두 체계 이론 # 거울 체계 # 심리화 체계 # 진정한 공감

지문 요약

1문단 넘어져 "아!" 하고 소리 지르는 사람을 보고 통증을 짐작하는 사례로 **공감**의 개념을 제시함. 공감은 타인의 **의도나 마음을 이해하는 것**으로, 소외감 극복·**협력**·**이타적 행위**를 가능하게 하는 인간 생활의 중요 요소임. 이어 "공감은 어떻게 이루어지는 것일까?"라는 **질문**을 던지며 글의 화제를 제시하고, 이후 공감을 설명하는 여러 이론을 소개할 것임을 예고함.

2문단 20세기까지 공감은 **이론-이론**과 **모의 이론**으로 설명됨. 이론-이론은 경험으로 얻은 마음의 작동 방식에 대한 **개념적 이론**을 바탕으로 **논리적 추론**을 하여 타인의 마음을 이해한다고 봄. 사건·마음·표현 사이의 **인과적 법칙**을 근거로 추론하며, **4세**부터 개념적 이론을 갖게 되어 **자기중심적** 사고에서 벗어나 자신과 타인의 마음이 다를 수 있음을 앎. 모의 이론은 타인의 상황에 자신을 **투사**하여 자신의 마음 상태를 상상하는 **모의실험**을 하고, 그 생각을 다시 타인에게 투사해 이해한다고 봄. 이는 동일 상황에서 자신과 타인의 마음이 **유사**하다는 것과 자신의 마음에 **접근하기가 더 쉽다**는 것을 전제로 함.

3문단 두 이론은 한동안 **상호 배타적인 논쟁**을 벌여 옴. 모의 이론 측은 마음의 작동 방식에 대한 **개념적 이론이 실제로 존재하지 않는다**고 비판함. 이론-이론 측은 **모의실험**이 타인의 마음을 **정확하게 재현할 수 없다**고 비판함. 즉 각 이론은 상대 이론이 내세우는 공감의 핵심 근거 자체를 부정하며 맞서 왔음.

4문단 ① 최근 두 이론을 **통합**하려는 움직임 속에서 리버먼은 **두 체계 이론**을 내세움. 사람은 모의실험으로 이해하는 **거울 체계**와 개념적 이론으로 이해하는 **심리화 체계**를 모두 가짐. "타인이 **무엇**을 하고 있는가?"처럼 상황을 곧바로 이해할 때, 즉 **낮은 수준**에서 행위를 이해할 때는 거울 체계가 작동함. "타인이 **왜** 그렇게 했는가?"처럼 **높은 수준**에서 신념이나 동기 등 추상적 이유를 알고자 할 때는 심리화 체계가 작동함.

4문단 ② 리버먼 주장의 핵심은 두 체계의 서로 다른 **작동 방식**과 **순차적인 관계**임. 타인의 행위를 관찰하면 거울 체계가 **무의식적·자동적**으로 먼저 작동함. 이후 **의식적인 노력**으로 생각에 몰입할 때 비로소 심리화 체계가 작동함. 즉 '무엇'을 이해하는 과정이 '왜'를 이해하는 과정에 **선행**하며 **논리적 추론의 전제**가 됨. 따라서 타인의 행위를 보고 그 이유까지 고민하는 경우, 거울 체계가 작동한 뒤에 심리화 체계가 작동하게 됨.

5문단 [A] 리버먼은 두 체계의 작동만으로는 공감이 **완성되지 않는다**고 봄. **진정한 공감**은 거울 체계와 심리화 체계의 작동을 바탕으로 **정서적 일치**와 **실천적 동기**까지 나아가야 가능함. 즉 타인의 감정 상태와 **동일한 느낌**을 가지고, 이후 **타인을 도와야겠다는 마음**이 형성되었을 때 비로소 공감이 완성됨. 따라서 타인의 마음을 파악했더라도 별다른 감정을 느끼지 않거나, 같은 감정을 느끼고도 도우려는 마음이 생기지 않으면 진정한 공감이라고 할 수 없음.

핵심 개념 정리

이론-이론

경험을 통해 얻은 마음의 작동 방식에 대한 개념적 이론(사건·마음·표현 사이의 인과적 법칙)을 바탕으로 논리적 추론을 하여 타인의 마음을 이해한다는 이론임. 4세부터 개념적 이론을 가져 자기중심적 사고에서 벗어난다고 봄.

모의 이론

타인의 상황에 자신을 투사해 자신의 마음 상태를 상상하는 모의실험을 하고, 그 생각을 다시 타인에게 투사하여 이해한다는 이론임. 동일 상황에서 자신과 타인의 마음이 유사하고, 자신의 마음에 접근하기가 더 쉽다는 것이 전제임.

두 이론의 상호 비판

모의 이론 측은 개념적 이론이 실제로 존재하지 않는다고, 이론-이론 측은 모의실험이 타인의 마음을 정확하게 재현할 수 없다고 지적함.

두 체계 이론(리버먼)

모의 이론의 모의실험에 해당하는 거울 체계와 이론-이론의 개념적 이론에 해당하는 심리화 체계를 모두 가진다고 보아 두 이론을 통합함.

두 체계의 순차적 관계

관찰 시 거울 체계가 무의식적·자동적으로 먼저 작동하고, 의식적 노력으로 몰입할 때 심리화 체계가 작동함. '무엇'의 이해가 '왜'의 이해에 선행하며 논리적 추론의 전제가 됨.

진정한 공감

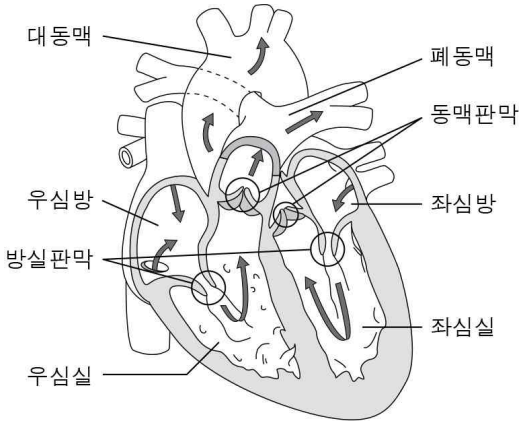
두 체계의 작동을 바탕으로 정서적 일치(타인과 동일한 느낌)와 실천적 동기(도와야겠다는 마음)까지 나아갔을 때 완성됨.

한눈에 비교

구분	거울 체계	심리화 체계
바탕이 되는 이론	모의 이론(모의실험)	이론-이론(개념적 이론)
던지는 질문	'무엇'을 하고 있는가?	'왜' 그렇게 했는가?
이해 수준	낮은 수준: 타인의 행위·상황 이해	높은 수준: 타인의 신념·동기 등 추상적 이유 이해
작동 방식	무의식적·자동적으로 작동	의식적인 노력으로 생각에 몰입할 때 작동
작동 순서	먼저 작동(선행, 논리적 추론의 전제)	거울 체계 이후에 작동

[25 ~ 28] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

일반적으로 의사들은 청진기를 통해 들리는 심장음*으로 환자의 상태를 점검한다. 심장은 우리 몸에 혈액을 안정적으로 순환시키는 기관으로 펌프와 같은 작용을 하는데, 매우 짧은 시간에 수축과 이완을 반복한다. 이러한 심장의 주기적인 리듬을 '심장 박동'이라고 하며 이 과정에서 심장음이 발생되는 것이다. 그렇다면 심장 박동은 구체적으로 어떤 과정을 거쳐 일어나며, 심장음은 왜 발생하는 것일까?



[그림] (➡ : 혈액의 흐름)

이 궁금증을 해결하기 위해서는 우선 ㉠ 심장의 구조와 혈액의 순환 과정을 살펴볼 필요가 있다. 심장은 [그림]과 같이 우심방과 우심실, 좌심방과 좌심실로 구성되어 있다. 각 심방과 심실 사이에는 방실판막이 있고, 우심실과 폐동맥 사이, 좌심실과 대동맥 사이에는 동맥판막이 있다. 여기서 판막은 혈액을 한 방향으로만 흐르게 하는 역할을 한다는 점에서 마치 한쪽으로만 열리는 출입문에 비유될 수 있다. 방실판막은 심방에서 심실로만 열리는데, 심방의 압력이 심실의 압력보다 높을 경우에만 열린다. 동맥판막 역시 압력의 차이로 인해 심실에서 동맥으로만 열린다. 그리고 혈액의 순환 과정은 다음과 같다. 혈액은 몸 전체의 세포와 조직에 산소를 공급하고 이들로부터 이산화탄소를 받은 후 우심방, 우심실을 거쳐 폐동맥을 통해 폐로 이동된다. 이후 폐에서 산소를 공급받은 혈액은 좌심방으로 되돌아와 좌심실을 거쳐 대동맥을 통해 몸 전체로 나가게 된다. 이 과정에서 우심실과 좌심실은 동시에 수축됨으로써 같은 양의 혈액을 폐나 몸 전체로 내보내는데, 혈액을 폐로 보내는 것보다 몸 전체로 보낼 때 더 강한 힘이 필요하므로 좌심실 벽이 우심실 벽보다 더 두껍다.

㉡ 심장의 박동은 심실 확장기, 등용적 심실 수축기, 심실 수축기를 포함하는 수축 단계와 등용적 심실 이완기, 심실 채우기를 포함하는 이완 단계를 반복적으로 거친다. 이 과정은 약 0.8초를 주기로 하여 좌심방과 좌심실, 우심방과 우심실에서 동시에 일어난다. 먼저 동방결절*에서 발생한 전기 신호가 심방의 근육으로 전달되면 심방이 수축된다. 이로 인해 심방의 압력이 심실의 압력보다 조금 높아지므로 심방에서 심실로 혈액이 흘러 심실의 크기가 지속적으로 커지는데 이를 심실 확장기라고 한다. 이 시기에는 심방을 수축시킨 전기 신호가 방실판막과 심방 벽을 진동시켜 '제4심장음'이 발생한다. 그리고 동방결절에서 발생한 그 전기 신호가 방실결절*을 통해 심실 전체로까지 전달되면 심실이 수축되기 시작한다. 이로 인해 심실의 압력이 증가하여 심방의 압력보다 높아지므로 방실판막이 닫힌다. 그런데 심실의 압력은 동맥의 압력보다 여전히 낮기 때문에 동맥판막은 닫혀 있다. 따라서 수축으로 인한 심실의 압력 증가가 일정 수준에 이르기 전까지는 4개의 판막은 모두 닫혀 있다. 이는 혈액의 이동이 순간적으로 중지된 상태이므로 심실의 크기는 일정하게 유지되는데 이를 등용적 심실 수축기라고 한다. 이 시기에는 방실판막이 닫힐 때 길고 둔한 소리가 발생하는데 이를 '제1심장음'이라고 한다. 수축 단계의 마지막 과정인 심실 수축기는, 계속 증가해 온 심실의 압력이 동맥의 압력보다 높아지게 되어 동맥판막이 열리고 혈액이 심실에서 몸 전체나 폐로 빠져나가는 시기를 말한다. 이 시기에는 심실의 압력이 심방의 압력보다 높기 때문에 방실판막은 여전히 닫혀 있고, 혈액은 심실 밖으로 빠져나갔으므로 심실의 크기는 이전 시기보다 작아진다.

전기 신호로 인한 수축 단계가 끝나고 심실이 이완되면 심실의 압력이 동맥의 압력보다 낮아져 동맥판막이 닫히게 된다. 그런데 심실의 압력은 심방의 압력보다 여전히 높으므로 방실판막은 열리지 않는다. 따라서 이완으로 인한 심실의 압력 감소가 일정 수준에 이르기 전까지는 4개의 판막이 모두 닫혀 있다. 이 상태에서는 등용적 심실 수축기처럼 심실의 크기가 일정하게 유지되는데 이를 등용적 심실 이완기라고 한다. 이 시기에는 동맥판막이 닫힐 때 '제1심장음'보다 짧고 예리한 소리가 발생하는데 이를 '제2심장음'이라고 한다. 이후 심실이 이완되면서 계속 감소해 온 심실의 압력이 심방의 압력보다도 낮아지면 방실판막이 열려 심실로 혈액이 조금씩 들어오는데 이를 심실 채우기라고 한다. 이때 방실판막이 열리면서 '제3심장음'이 발생한다.

이처럼 심장의 박동은 심장의 수축과 이완에 따른 압력 또는 크기의 변화와 밀접한 관련이 있으며 시기별로 일정한 심장음을 발생시킨다는 특성이 있다. '제1심장음'과 '제2심장음'은 일반적으로 의사들이 청진기를 통해 분명하게 들을 수 있다. '제3심장음'은 그 소리가 약해서 소아나 청소년들에게서만 들리며, '제4심장음'은 음정이 낮고 짧아 드물게 들린다. 만약 판막이나 혈관 등에 이상이 생길 경우 정상적인 심장음 이외의 소리가 발생하고 이를 통해 질병이 감지될 수 있는 것이다.

* 심장음: 심장 기능에 의해 생기는 음.

* 동방결절: 전기 신호를 생성하여 심장을 수축시킴으로써 심장 박동의 리듬을 결정하는 심장의 한 부분.

* 방실결절: 특수 심장 근육의 하나로 동방결절에서 진행된 흥분을 심실 근육 쪽으로 전달하는 기능을 가진 심장의 한 부분.

25. 윗글의 내용과 일치하지 않는 것은?

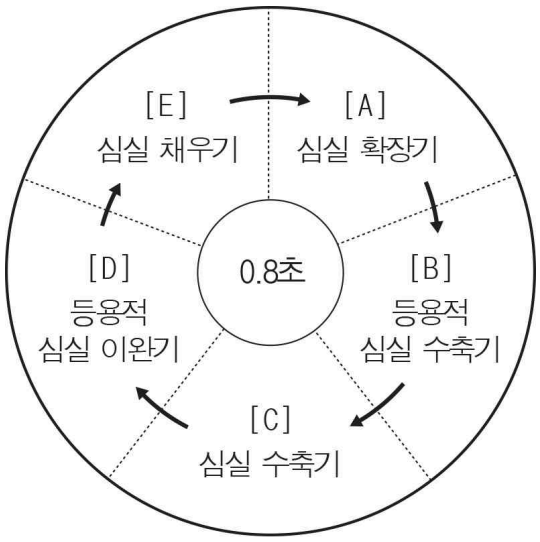
① 우심실 벽이 좌심실 벽보다 더 두껍다.
② 판막은 혈액을 한 방향으로만 흐르게 한다.
③ '제3심장음'은 소아나 청소년들에게서만 들린다.
④ 심장은 우리 몸에 혈액을 안정적으로 순환시키는 기관이다.
⑤ 판막이나 혈관에 이상이 생기면 정상적인 심장음 이외의 소리가 발생한다.

26. ㉠을 중심으로 윗글을 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 심장의 혈액을 심실 밖으로 내보낼 때에는 심실과 동맥 사이의 동맥판막이 열린다.
② 심장의 우심방에 들어온 혈액을 다시 몸 전체로 내보낼 때에는 판막 4개를 거쳐야 한다.
③ 심장의 각 심실로 들어온 혈액을 심장 밖으로 내보낼 때에는 심장의 방실판막은 닫혀 있다.
④ 심장의 각 심방으로 들어온 혈액을 심실로 내보낼 때에는 심방에서 심실 방향으로 판막이 열려야 한다.
⑤ 심장의 혈액을 좌심실에서 내보내기 시작할 때에는 우심실에서 내보내기 시작할 때와 달리 동맥판막이 열린다.

[27 ~ 28] <보기>는 ㉡의 과정을 도식화한 것이다. 윗글과 <보기>를 참고하여 27번과 28번의 두 물음에 답하시오.

< 보 기 >



27. 윗글을 바탕으로 [A]~[E]에 대해 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은? [3점]

① [A]에서 [B]로 되면서, 혈액의 이동이 순간적으로 중지되어 심실의 크기가 일정하게 유지된다.
② [B]에서 [C]로 되면서, 심실 속 혈액량은 줄어들며 심실의 크기는 작아진다.
③ [C]에서 [D]로 되면서, 심실은 이완하며 청진기로 들을 수 있는 '제2심장음'이 발생한다.
④ [D]에서 [E]로 되면서, 심실은 이완되어 심실 속의 혈액량이 줄어든다.
⑤ [E]에서 [A]로 되면서, 전기 신호로 인해 심방이 수축되고 '제4심장음'이 발생한다.

28. 윗글을 읽은 학생이 [B]와 [D]에 대해 <보기>와 같이 반응했다고 할 때, ㉮ ~ ㉰에 들어갈 말로 적절한 것은?

< 보 기 >

"이 글을 읽고 심방, 심실, 동맥을 압력이 높은 순서대로 나열했을 때, [B]와 [D]에서 그 순서가 동일하다는 점을 발견했어. 즉 압력이 가장 높은 것은 (㉮)이고, 그 다음 높은 것은 (㉯)이며, 가장 낮은 것은 (㉰)이라는 사실을 알게 되었어."

	㉮	㉯	㉰
①	심방	심실	동맥
②	심방	동맥	심실
③	심실	심방	동맥
④	동맥	심실	심방
⑤	동맥	심방	심실

정답 25 ① 26 ⑤ 27 ④ 28 ④

25번 정답 ①

출제의도 · 글의 내용 파악하기

2문단의 '혈액을 폐로 보내는 것보다 몸 전체로 보낼 때 더 강한 힘이 필요하므로 좌심실 벽이 우심실 벽보다 더 두껍다.'라는 부분을 통해 확인할 수 있으므로 적절하지 않다.

② 2문단의 '여기서 판막은 혈액을 한 방향으로만 흐르게 하는 역할을 한다'라는 부분을 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

③ 5문단의 ''제3심장음'은 그 소리가 약해서 소아나 청소년들에게서만 들리며'라는 부분을 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

④ 1문단의 '심장은 우리 몸에 혈액을 안정적으로 순환시키는 기관'이라는 부분을 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

⑤ 5문단의 '만약 판막이나 혈관 등에 이상이 생길 경우 정상적인 심장음 이외의 소리가 발생하고'라는 부분을 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

26번 정답 ⑤

출제의도 · 추론의 적절성 파악하기

2문단의 '이 과정에서 우심실과 좌심실은 동시에 수축됨으로써'라는 부분과 3문단의 '이 과정은 약 0.8초를 주기로 하여 좌심방과 좌심실, 우심방과 우심실에서 동시에 일어난다.'라는 부분을 통해 심실로 들어온 혈액은 온 몸이나 폐로 나갈 때 동시에 나감을 확인할 수 있다. 또한 3문단의 심실 수축기에 대한 설명 중 '계속 증가해 온 심실의 압력이 동맥의 압력보다 높아지게 되어 동맥판막이 열리고 혈액이 심실에서 몸 전체나 폐로 빠져나가는 시기를 말한다'라는 부분을 통해 심장의 혈액을 몸 전체나 폐로 내보낼 때에는 동맥판막이 열려야 함을 알 수 있다. 따라서 심장의 혈액을 좌심실에서 내보내기 시작하든, 우심실에서 내보내기 시작하든 모두 동맥판막이 열림을 알 수 있으므로 적절하지 않다.

① 3문단의 '심실 수축기는~동맥판막이 열리고 혈액이 심실에서 몸 전체나 폐로 빠져나가는 시기를 말한다'라는 부분을 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

② 2문단을 통해 우심방에 들어온 혈액은 우심실, 폐, 좌심방, 좌심실을 거쳐 온 몸으로 내보내어짐을 확인할 수 있다. 이 과정에서 우심방과 우심실 사이에 있는 방실판막, 우심실과 대동맥 사이에 있는 동맥 판막, 좌심방과 좌심실 사이에 있는 방실판막, 좌심실과 대동맥 사이에 있는 동맥 판막을 지나야 하므로 적절하다.

③ 3문단의 '심실 수축기는~심실의 압력이 심방의 압력보다 높기 때문에 방실판막은 여전히 닫혀 있고'라는 부분을 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

④ 2문단의 '방실판막은 심방에서 심실로만 열리는데, 심방의 압력이 심실의 압력보다 높을 경우에만 열린다.'라는 부분을 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

27번 **정답 ④**

출제의도 · 글의 핵심 정보 이해하기

4문단의 '이후 심실이 이완되면서 계속 감소해 온 심실의 압력이 심방의 압력보다도 낮아지면 방실판막이 열려 심실로 혈액이 조금씩 들어오는데 이를 심실 채우기라고 한다.'라는 부분을 통해 [D]에서 [E]로 되면서, 심실은 이완되어 심실로 혈액이 조금씩 들어온다는 사실에서 심실의 혈액량이 늘어남을 확인할 수 있으므로 적절하지 않다.

① 3문단의 '이는 혈액의 이동이 순간적으로 중지된 상태이므로 심실의 크기는 일정하게 유지되는데 이를 등용적 심실 수축기라고 한다.'라는 부분을 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

② 3문단의 '동맥판막이 열리고 혈액이 심실에서 몸 전체나 폐로 빠져나가는 시기'와 '혈액은 심실 밖으로 빠져나갔으므로 심실의 크기는 이전 시기보다 작아진다'라는 부분을 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

③ 4문단의 '전기 신호로 인한 수축 단계가 끝나고 심실이 이완되면 심실의 압력이 동맥의 압력보다 낮아져 동맥판막이 닫히게 된다.'와 '짧고 예리한 소리가 발생하는데 이를 '제2심장음'이라고 한다', 5문단의 ''제1심장음'과 '제2심장음'은 일반적으로 의사들이 청진기를 통해 분명하게 들을 수 있다.'라는 부분을 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

⑤ 3문단의 '먼저 동방결절에서 발생한 전기 신호가 심방의 근육으로 전달되면 심방이 수축된다.'와 '이 시기에는 심방을 수축시킨 전기 신호가 방실판막과 심방 벽을 진동시켜 '제4심장음'이 발생한다.'라는 부분을 통해 확인할 수 있으므로 적절하다.

28번 **정답 ④**

출제의도 · 반응의 적절성 파악하기

[B]는 등용적 심실 수축기이고, [D]는 등용적 심실 이완기이다. [B]와 [D] 시기는 모두 '4개의 판막이 모두 닫혀 있'어, '혈액의 이동이 순간적으로 중지된 상태'이다. 이때, [B]에서의 심방, 심실, 동맥의 압력을 살펴보면, 3문단의 '심실의 압력이 증가하여 심방의 압력보다 높아지므로 방실판막이 닫힌다. 그런데 심실의 압력은 동맥의 압력보다 여전히 낮기 때문에 동맥판막은 닫혀 있다.'라는 부분을 통해 동맥, 심실, 심방 순으로 압력이 높음을 확인할 수 있다. 마찬가지로 [D]에서의 심방, 심실, 동맥의 압력을 살펴보면, 4문단의 '심실이 이완되면 심실의 압력이 동맥의 압력보다 낮아져 동맥판막이 닫히게 된다. 그런데 심실의 압력은 심방의 압력보다 여전히 높으므로 방실판막은 열리지 않는다.'라는 부분을 통해 동맥, 심실, 심방 순으로 압력이 높음을 확인할 수 있다. 따라서 두 시기 모두 동맥, 심실, 심방 순으로 압력이 높은 것을 확인할 수 있다.

<출전> 강봉균 외 옮김,「동물생리학」

02 과학 2017학년도 11월 고1 전국연합학력평가

심장 박동의 주기와 심장음의 발생

핵심 한 줄

심장은 방실판막과 동맥판막이 압력 차이에 따라 한 방향으로만 열리는 구조를 바탕으로 혈액을 순환시킴. 심장 박동은 약 0.8초 주기로 수축 단계(심실 확장기·등용적 심실 수축기·심실 수축기)와 이완 단계(등용적 심실 이완기·심실 채우기)를 반복하며, 시기별 압력·크기 변화에 따라 제1~제4심장음이 발생함.

심장 박동 # 방실판막 # 동맥판막 # 등용적 심실 수축기 # 등용적 심실 이완기 # 심장음

지문 요약

1문단

의사는 청진기로 들리는 **심장음**으로 환자의 상태를 점검함. 심장은 혈액을 안정적으로 순환시키는 **펌프** 같은 기관으로, 매우 짧은 시간에 **수축과 이완**을 반복함. 이 주기적 리듬이 **심장 박동**이며 그 과정에서 심장음이 발생함. 심장 박동이 구체적으로 어떤 과정을 거쳐 일어나며 심장음은 왜 발생하는지를 **질문** 형식으로 던지며 화제를 제시함.

2문단

심장은 **우심방·우심실·좌심방·좌심실**로 구성됨. 심방과 심실 사이에는 **방실판막**, 우심실과 폐동맥·좌심실과 대동맥 사이에는 **동맥판막**이 있음. 판막은 혈액을 **한 방향**으로만 흐르게 하는 한쪽 출입문과 같으며, 방실판막은 심방 압력이 심실 압력보다 높을 때만 심방→심실로, 동맥판막도 **압력 차이**로 심실→동맥으로만 열림. 혈액은 우심방→우심실→폐동맥→폐→좌심방→좌심실→대동맥→몸 전체로 순환함. 두 심실은 동시에 수축해 같은 양을 내보내나, 몸 전체로 보낼 때 더 강한 힘이 필요해 **좌심실 벽**이 더 두꺼움.

3문단 ① 심실 확장기

심장 박동은 심실 확장기·등용적 심실 수축기·심실 수축기의 **수축 단계**와 등용적 심실 이완기·심실 채우기의 **이완 단계**를 반복함. 약 **0.8초** 주기로 좌우에서 동시에 일어남. **동방결절**의 전기 신호가 심방 근육에 전달되면 심방이 수축해 심방 압력이 심실보다 조금 높아지고, 혈액이 심실로 흘러 심실이 커지는 **심실 확장기**가 됨. 이때 전기 신호가 방실판막과 심방 벽을 진동시켜 **제4심장음**이 발생함.

3문단 ② 등용적 심실 수축기·심실 수축기

전기 신호가 **방실결절**을 거쳐 심실 전체로 전달되면 심실이 수축하여 심실 압력이 심방보다 높아져 방실판막이 닫힘. 그러나 동맥 압력보다는 낮아 동맥판막도 닫혀 있어 **4개의 판막이 모두 닫힘**. 혈액 이동이 순간 중지되어 심실 크기가 일정한 **등용적 심실 수축기**이며, 방실판막이 닫힐 때 길고 둔한 **제1심장음**이 남. 이후 계속 증가한 심실 압력이 동맥보다 높아져 동맥판막이 열리고 혈액이 몸 전체나 폐로 빠져나가는 **심실 수축기**가 됨. 이때 방실판막은 여전히 닫혀 있고 심실 크기는 이전 시기보다 작아짐.

4문단

수축 단계가 끝나고 심실이 이완되면 심실 압력이 동맥보다 낮아져 **동맥판막이 닫힘**. 심실 압력이 아직 심방보다 높아 방실판막도 열리지 않아 4개의 판막이 모두 닫히고 심실 크기가 일정한 **등용적 심실 이완기**가 됨. 이때 동맥판막이 닫히며 제1심장음보다 짧고 예리한 **제2심장음**이 발생함. 이후 심실 압력이 심방보다 낮아지면 방실판막이 열려 혈액이 조금씩 들어오는 **심실 채우기**가 되고 **제3심장음**이 발생함.

5문단

심장 박동은 수축과 이완에 따른 **압력 또는 크기의 변화**와 밀접하며 시기별로 일정한 심장음을 발생시킴. **제1·제2심장음**은 청진기로 분명히 들리고, 제3심장음은 약해서 **소아나 청소년**에게서만, 제4심장음은 음정이 낮고 짧아 **드물게** 들림. 판막이나 혈관 등에 이상이 생기면 정상 심장음 이외의 소리가 발생해 **질병 감지**가 가능함. 1문단에서 던진 질문에 대해 심장 박동과 심장음의 관계를 정리하며 글을 마무리함.

핵심 개념 정리

판막의 작동 원리

판막은 혈액을 한 방향으로만 흐르게 하며, **압력 차이**에 따라 열림. 방실판막은 심방 압력 > 심실 압력일 때 심방→심실로, 동맥판막은 심실 압력 > 동맥 압력일 때 심실→동맥으로 열림.

혈액 순환 경로

우심방→우심실→폐동맥→폐→좌심방→좌심실→대동맥→몸 전체. 몸 전체로 보낼 때 더 강한 힘이 필요해 **좌심실 벽이 더 두꺼움**.

수축 단계

심실 확장기(심방 수축, 심실 커짐, 제4심장음) → **등용적 심실 수축기**(판막 4개 모두 닫힘, 크기 일정, 제1심장음) → **심실 수축기**(동맥판막 열림, 심실 작아짐).

이완 단계

등용적 심실 이완기(동맥판막 닫힘, 판막 4개 모두 닫힘, 크기 일정, 제2심장음) → **심실 채우기**(방실판막 열림, 혈액 유입, 제3심장음).

등용적 시기의 압력 순서

등용적 심실 수축기와 등용적 심실 이완기 모두 **동맥 > 심실 > 심방** 순으로 압력이 높아 4개의 판막이 모두 닫히고 혈액 이동이 순간 중지됨.

심장음의 청취

제1·제2심장음은 청진기로 분명히 들림. 제3심장음은 소리가 약해 소아·청소년에게서만, 제4심장음은 음정이 낮고 짧아 드물게 들림.

한눈에 비교

구분	심실 확장기	등용적 심실 수축기	심실 수축기	등용적 심실 이완기	심실 채우기
단계	수축 단계	수축 단계	수축 단계	이완 단계	이완 단계
방실판막	열림(심방→심실)	닫힘	닫힘	닫힘	열림
동맥판막	닫힘	닫힘	열림	닫힘	닫힘
심실 크기	커짐	일정	작아짐	일정	커짐(혈액 유입)
심장음	제4심장음(판막·심방벽 진동)	제1심장음(방실판막 닫힘, 길고 둔함)	-	제2심장음(동맥판막 닫힘, 짧고 예리함)	제3심장음(방실판막 열림)

[33 ~ 37] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

경제학에서는 디지털화되어 있는 상품과 아날로그 형태로 존재하나 디지털화될 수 있는 상품, 이 모두를 '정보재'라 일컫는다. 예를 들어 각종 컴퓨터 소프트웨어뿐만 아니라 영화, 방송 등의 콘텐츠 및 이들을 디지털화한 것 등이 이에 해당된다. 그렇다면 정보재는 어떠한 특성이 있으며, 생산자는 어떤 전략으로 정보재를 소비자에게 판매하고 있을까? 이를 정보재의 하나인 컴퓨터 소프트웨어를 중심으로 수요와 공급 측면에서 살펴보도록 하자.

먼저 수요 측면의 특성으로 정보재를 사용하는 소비자에게서 나타나는 '잠김효과'를 들 수 있다. ㉠ 잠김효과란 어떤 정보재를 사용하기 시작한 소비자가 그것에 익숙해지면 다른 정보재보다 이미 사용하던 것을 계속 사용하려는 경향을 말한다. 이러한 경향은 새로운 정보재를 이용하려면 그것에 익숙해지기 위해 많은 돈, 노력, 시간 등의 '전환비용'이 필요하기 때문에 발생한다. 물론 치약이나 비누 등 일반적인 상품에도 잠김효과는 나타난다. 하지만 정보재는 그 효과가 더 강하게 나타나는 경우가 많다. 왜냐하면 가령 일부 소프트웨어 프로그램의 경우 의무 사용 기간을 지키지 않았을 때 지불해야 하는 위약금과 같은 것까지도 전환비용에 포함되기 때문이다.

정보재의 이러한 수요 측면의 특성을 고려하여 새로운 정보재를 판매하려는 기업은, 소비자가 그 정보재 사용에 익숙해지도록 일정 기간 소비자에게 상품을 무료로 사용하게 하거나 상품의 일부 기능만을 제공하는 판매 전략을 사용한다. 이는 기업이 소비자를 배려하는 것처럼 보일 수도 있지만 실제로는 수요 측면에서 드러나는 정보재의 특성에 맞는 판매 전략을 쓰는 것으로 이해할 수 있다.

다음으로 공급 측면에서, 정보재는 원본의 개발에 ⓐ 드는 초기 고정비용*은 크지만 디지털로 생산 · 유통되기 때문에 원본의 복제를 통한 재생산에 투입되는 추가적인 한계비용*은 매우 작다는 특성이 있다. 따라서 원본을 개발하지 않고 재생산만 하는 신규 기업이 시장에 진입할 경우 적은 비용으로 원본의 재생산이 가능하다. 원본을 개발 . 재생산하는 기업과 원본을 재생산만 하는 기업들이 있고 이들이 동일한 정보재로 시장에서 경쟁한다고 가정해 보자. 이러한 상황에서 가격 인하 경쟁이 일어나 정보재 가격이 낮아지면, 원본을 개발 . 재생산하는 기업은 초기 고정비용을 회수할 수 없어 이윤을 남길 수 없게 될 것이다. 그래서 정부는 지적재산권, 상표권, 특허권 등과 같은 법적 제도를 통해 정보재 원본을 개발 . 재생산하는 기업을 보호하기도 한다.

[A] 한편, 법제도의 보호를 받게 된 기업은 정보재의 소비자를 고려하여 판매 전략을 선택하게 되는데, 이는 정보재에 대한 소비자의 기호나 가치에 따른 '상품차별화'나 '가격차별화' 전략으로 나타나게 된다. 기업은 시장의 상황에 따라 두 전략을 각각 혹은 동시에 사용하기도 한다. 상품차별화 전략에는 소비자의 기호에 따라 상품의 내용이나 기능을 약간씩 다르게 만든 '버전(version)' 등을 활용하는 방식이 있다. 그리고 가격차별화 전략은 동일한 정보재라도 소비자에 따라 가치가 달리 평가되는 경향을 활용하는 방식을 통해서 이루어진다. 생산자는 소비자의 정보를 사전에 최대한 파악하여, 모든 소비자에게 동일한 가격을 책정하기보다는 소비자가 평가하는 정보재의 가치에 따른 최대 지불 의사*를 기준으로 정보재의 가격을 결정하게 된다. 가령 소비자 사이에 재판매가 불가능한 시장에서 소비자의 유형별 정보를 사전에 알고 있는 기업이 어떤 정보재를 판매하고, 각 소비자는 가격이 자신의 최대 지불 의사 금액 이하일 때 반드시 구입하며 최대 구입 횟수는 1회라고 가정한다. 그 정보재의 초기 고정비용은 1,000원, 한계비용은 0원이며, 소비자 유형에는 갑과 을이 존재하고, 최대 지불 의사 금액은 갑 유형이 800원, 을 유형이 400원이다. 만약 생산자가 두 유형의 최대 지불 의사 금액 중 하나만 선택해서 가격을 책정할 경우, 즉 800원 혹은 400원으로 책정한다고 하면 정보재를 갑 유형만 구매하는 경우와, 갑과 을 유형이 모두 구매하는 경우가 발생한다. 이때 두 경우 각각 800원의 수입만을 올릴 수 있게 된다. 그러나 생산자가 각각의 최대 지불 의사 금액을 기준으로 가격을 다르게 책정해 정보재를 각각 판매한다면, 두 유형으로부터 받은 금액의 합은 1,200원으로 초기 고정비용인 1,000원을 초과하게 되어 생산자에게 200원의 이윤이 발생하게 된다.

* 고정비용: 생산량의 변동 여하에 관계없이 불변적으로 지출되는 비용.

* 한계비용: 생산물 한 단위를 추가로 생산할 때 필요한 총비용의 증가분.

* 최대 지불 의사: 어떤 품질의 어느 물건에 대해서는 최대 얼마까지 지불하고 사겠다는 의도.

33. 윗글에서 다룬 내용이 <u>아닌</u> 것은?

① 정보재의 정의
② 정보재의 종류
③ 정보재의 공급 측면에서의 특징
④ 정보재 시장에서의 법적 제도의 필요성
⑤ 정보재 시장에서의 디지털 기술의 변화 과정

34. 윗글을 읽고 <보기>에 대해 추론한 것으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

< 보 기 >

기업의 생산관리 프로그램을 판매하는 '병'과 '정'이 있다. '병'은 2년째 자신의 제품을 이용하고 있는 ○○ 기업이 자신의 제품을 계속 사용하도록 하기 위해서, 자신과 3년 연장 계약을 체결하면 ○○ 기업에 이용 요금을 할인해 주기로 한다. 단, ○○ 기업이 계약을 파기할 경우 '병'에게 위약금을 지불해야 한다. 그런데 ○○ 기업은 새롭게 출시된 '정'의 제품이 더 좋다고 생각하여 '정'에게 구매를 문의하였다. '정'은 ○○ 기업이 '병'의 제품을 쓰고 있는 것을 알고, 자신의 제품을 사용하도록 유도하기 위해, 3년 동안 ○○ 기업이 자신의 제품을 이용한다면 '병'이 제시한 요금보다 훨씬 저렴하게 해 주겠다고 ○○ 기업에 제안했다. 그런데 ○○ 기업은 '정'의 제품을 새롭게 익혀야 하는 것에 부담을 느꼈다.

① 만약 ○○ 기업이 '병'의 제품을 계속 사용하기로 결심했다면 전환비용에 부담을 느꼈다고 볼 수 있겠군.
② ○○ 기업에 '병'이 일정 기간 동안 이용 요금의 할인을 제안한 것은 잠김효과를 강화하기 위한 것으로 볼 수 있겠군.
③ '정'이 ○○ 기업에 '병'보다 저렴한 요금을 제시한 것은 '병'의 제품에 의해 발생하는 잠김효과를 약화시키려는 전략으로 볼 수 있겠군.
④ 만약 ○○ 기업이 '병'과의 연장 계약 후 1년 만에 계약을 파기하고 '정'과 계약했다면, 발생할 위약금은 전환비용이라고 볼 수 있겠군.
⑤ 만약 ○○ 기업이 '정'과 계약했다면, 여기에는 ○○ 기업이 '병'의 제품에 의해 발생한 전환비용을 늘리려는 의도가 담겨 있다고 볼 수 있겠군.

35. 기업이 ㉠을 발생시키기 위해 활용할 판매 전략으로 가장 적절한 것은?

① 정보재의 생산 계획을 세분화하여 생산 절차를 개선한다.
② 정보재의 안전한 사용을 위해 보안 유지 기술 향상에 힘쓴다.
③ 정보재 생산에 소요되는 원가 절감을 위해 생산 공정을 점검한다.
④ 정보재 유통에 드는 비용을 줄이기 위해 전국적 판매망을 구축한다.
⑤ 정보재를 무료로 제공하지만 사용 기간을 제한하여 그 이후에는 기능을 멈추게 한다.

36. [A]에 근거하여 <보기>를 이해했을 때 적절하지 않은 것은? [3점]

< 보 기 >

아래의 표는 어느 가상의 소프트웨어 a버전과 b버전에 대해 소비자의 유형별 최대 지불 의사를 나타낸 것이다. a버전의 초기 고정비용은 130원, b버전의 초기 고정비용은 70원이며 각각의 한계비용은 0원이다.

소비자 유형	a버전에 대한 최대 지불 의사	b버전에 대한 최대 지불 의사
㉮	80원	50원
㉯	60원	30원

* 소프트웨어를 생산하는 기업은 소비자의 유형별 정보를 알고 있으며, 소비자들 사이의 재판매는 불가능하다고 가정함. *
소비자는 가격이 자신의 최대 지불 의사 금액 이하일 때 반드시 구입하며, 최대 구입 횟수는 1회라고 가정함.

① 생산자가 a버전만을 출시할 때 80원으로 가격을 책정하면, a버전이 ㉮에게만 판매되어 수입은 초기 고정비용보다 적겠군.

② 생산자가 a버전만을 출시할 때 60원으로 가격을 책정하면, a버전이 ㉮와 ㉯ 모두에게 판매되어 수입이 초기 고정비용보다 많겠군.

③ 생산자가 b버전만을 출시할 때 50원으로 가격을 책정하면, b버전이 ㉮에게만 판매되어 50원의 수입을 얻겠군.

④ 생산자가 b버전만을 출시할 때 30원으로 가격을 책정하면, b버전이 ㉮와 ㉯ 모두에게 판매되지만 수입은 초기 고정비용보다 적겠군.

⑤ 생산자가 b버전만을 출시할 때 ㉮에게는 50원, ㉯에게는 30원으로 가격을 책정하면, b버전이 ㉮와 ㉯ 모두에게 판매되어 수입이 초기 고정비용보다 많겠군.

37. ⓐ의 문맥적 의미와 가장 가까운 것은?

① 그는 교내 합창 동아리에 들었다.

② 꽃은 해가 잘 드는 데 심어야 한다.

③ 잔치 음식을 준비하는 데 돈이 많이 든다.

④ 올해 들어 해외 여행자 수가 부쩍 늘었다.

⑤ 좋은 생활 습관이 들면 자기 발전에 도움이 된다.

정답 33 ⑤ 34 ⑤ 35 ⑤ 36 ② 37 ③

33번 정답 ⑤

출제의도 · 사실적 정보 확인하기

정보재 시장에서의 디지털 기술의 변화 과정은 윗글에서 언급하지 않았으므로 적절하지 않다.

① 1문단에서 '디지털화되어 있는 상품과 아날로그 형태로 존재하나 디지털화될 수 있는 상품, 이 모두를 정보재'라 하였으므로 적절하다.

② 1문단에서 '각종 컴퓨터 소프트웨어뿐만 아니라 영화, 방송 등의 콘텐츠 및 이들을 디지털화한 것'이라 하였으므로 적절하다.

③ 4문단에서 '공급 측면에서, 정보재는 원본의 개발에 드는 초기 고정비용은 크지만 디지털로 생산 · 유통되기 때문에 원본의 복제를 통한 재생산에 투입되는 추가적인 한계비용은 매우 작다는 특성'이라 하였으므로 적절하다.

④ 4문단에서 '가격 인하 경쟁이 일어나 정보재 가격이 낮아지면, 원본을 개발 . 재생산하는 기업은 초기 고정비용을 회수할 수 없어 이윤을 남길 수 없게 될 것이다'라고 하였으므로 적절하다.

34번 정답 ⑤

출제의도 · 주어진 정보를 바탕으로 추론하기

○○ 기업이 '정'의 제품을 새롭게 익혀야 하는 것에 부담을 느낀 것은 전환비용에 부담을 느낀 것이다. 그럼에도 불구하고 '정'과 계약을 했다면 ○○ 기업은 '병'의 제품에 의해 발생한 전환비용을 낮게 느낀 것이므로 적절하지 않다.

① 2문단에서 전환비용은 '새로운 정보재를 이용하려면 그것에 익숙해지기 위해 많은 돈, 노력, 시간'이라 하였다. 따라서 ○○ 기업이 '정'의 제품을 새롭게 익혀야 하는 것에 부담을 느낀 것은 전환비용에 부담을 느낀 것이므로 적절하다.

② '병'이 일정 기간 동안 이용 요금의 할인을 제안한 것은 ○○ 기업이 자신의 제품을 계속 쓰도록 유도하여 잠김효과를 강화하기 위한 전략이므로 적절하다.

③ ○○ 기업에 '정'이 '병'보다 저렴한 이용 요금을 제시한 것은 이미 '병'의 제품을 이용하고 있는 ○○ 기업에 나타난 잠김효과를 약화시켜 자신의 제품을 사용하도록 하기 위한 전략이므로 적절하다.

④ 2문단에서 '위약금과 같은 것까지도 전환비용'에 포함된다고 하였으므로 적절하다.

35번 정답 ⑤

출제의도 · 구체적 상황에 적용하기

정보재를 무료로 제공하지만 사용 기간을 제한하여 그 이후에는 기능을 멈추게 한다는 것은 3문단에서 '일정 기간 소비자에게 상품을 무료로 사용하게 하거나 상품의 일부 기능만을 제공하는 전략'에 해당하므로 적절하다.

36번 **정답 ②**

출제의도 · 주어진 정보를 바탕으로 적용하기

생산자가 a버전만을 출시할 때 60원으로 가격을 책정하면 ㉮는 자신의 최대 지불 의사인 80원보다 책정 가격이 낮아서, ㉯는 자신의 최대 지불 의사와 책정 가격이 일치하여 a버전을 구입하게 된다. 따라서 ㉮와 ㉯ 모두 a버전을 구입하게 되어 생산자는 a버전의 초기 고정비용인 130원보다 낮은 120원의 수입을 얻게 되므로 적절하지 않다.

① 생산자가 a버전만을 출시할 때 80원으로 가격을 책정하면 ㉮는 자신의 최대 지불 의사와 책정 가격이 일치하여 a버전을 구입하지만, ㉯는 자신의 최대 지불 의사보다 책정 가격이 높아서 a버전을 구입하지 않는다. 따라서 ㉮만 a버전을 구입하게 되어 생산자는 a버전의 초기 고정비용인 130원보다 낮은 80원의 수입을 얻게 되므로 적절하다.

③ 생산자가 b버전만을 출시할 때 50원으로 가격을 책정하면 ㉮는 자신의 최대 지불 의사와 책정 가격이 일치하여 a버전을 구입하지만, ㉯는 자신의 최대 지불 의사보다 책정 가격이 높아서 a버전을 구입하지 않는다. 따라서 ㉮만 a버전을 구입하게 되어 생산자는 50원의 수입을 얻게 되므로 적절하다.

④ 생산자가 b버전만을 출시할 때 30원으로 가격을 책정하면 ㉮는 자신의 최대 지불 의사인 50원보다 책정 가격이 낮아서, ㉯는 자신의 최대 지불 의사와 책정 가격이 일치하여 b버전을 구입하게 된다. 따라서 ㉮와 ㉯ 모두 b버전을 구입하게 되어 생산자는 b버전의 초기 고정비용인 70원보다 낮은 60원의 수입을 얻게 되므로 적절하다.

⑤ 생산자가 b버전만을 출시할 때 ㉮에게는 50원, ㉯에게는 30원으로 가격을 책정하면 ㉮와 ㉯ 모두 자신의 최대 지불 의사와 책정 가격이 일치하여 b버전을 구입하게 된다. 따라서 ㉮와 ㉯ 모두 b버전을 구입하게 되어 생산자는 b버전의 초기 고정비용인 70원보다 높은 80원의 수입을 얻게 되므로 적절하다.

37번 **정답 ③**

출제의도 · 어휘의 문맥적 의미 파악하기

ⓐ는 문맥상 '어떤 일에 돈, 시간, 노력, 물자 따위가 쓰이다.'를 의미하므로 적절하다.

① '어떤 조직체에 가입하여 구성원이 되다.'를 의미하므로 적절하지 않다.

② '빛, 볕, 물 따위가 안으로 들어오다.'를 의미하므로 적절하지 않다.

④ '어떠한 시기가 되다.'를 의미하므로 적절하지 않다.

⑤ '버릇이나 습관이 몸에 배다.'를 의미하므로 적절하지 않다.

<출전> 이상호,「네트워크 시장과 정보재」

03 사회 2017학년도 11월 고1 전국연합학력평가

정보재의 특성과 생산자의 판매 전략

핵심 한 줄

디지털화되어 있거나 디지털화될 수 있는 상품인 정보재를 컴퓨터 소프트웨어를 중심으로 살핀 글임. 수요 측면의 잠김효과와 공급 측면의 높은 초기 고정비용·낮은 한계비용이라는 특성을 설명하고, 이에 따른 무료 사용·일부 기능 제공 전략, 법적 보호, 상품차별화·가격차별화 전략을 소개함.

정보재 # 잠김효과 # 전환비용 # 초기 고정비용과 한계비용 # 상품차별화 # 가격차별화 # 최대 지불 의사

지문 요약

1문단

경제학에서는 **디지털화되어 있는 상품**과 아날로그 형태로 존재하나 **디지털화될 수 있는 상품**을 모두 **'정보재'**라 일컬음. 각종 컴퓨터 소프트웨어뿐 아니라 영화, 방송 등의 콘텐츠와 이들을 디지털화한 것이 이에 해당함. 정보재가 어떤 특성을 지니는지, 생산자는 어떤 전략으로 소비자에게 판매하는지를 물음으로 던짐. 정보재의 특성과 생산자의 판매 전략을 **컴퓨터 소프트웨어**를 중심으로 **수요와 공급 측면**에서 살펴보겠다고 하며 글의 전개 방향을 밝힘.

2문단

수요 측면의 특성은 소비자에게서 나타나는 **잠김효과**임. 잠김효과란 어떤 정보재에 익숙해진 소비자가 다른 정보재보다 이미 사용하던 것을 계속 사용하려는 경향을 말함. 새로운 정보재에 익숙해지려면 많은 돈, 노력, 시간 등의 **전환비용**이 필요하기 때문에 발생함. 치약·비누 같은 일반 상품에도 나타나지만 정보재에서 더 강하게 나타나는 경우가 많음. 일부 소프트웨어는 의무 사용 기간을 지키지 않았을 때 내는 **위약금**과 같은 것까지 전환비용에 포함되기 때문임. 즉 정보재는 다른 제품으로 바꾸는 데 드는 부담이 커서 소비자가 기존 제품에 묶이기 쉬움.

3문단

새로운 정보재를 판매하려는 기업은 이러한 수요 측면의 특성을 고려하여, 소비자가 정보재 사용에 익숙해지도록 **일정 기간 무료로 사용**하게 하거나 **일부 기능만을 제공**하는 판매 전략을 씀. 이는 기업이 소비자를 **배려하는 것처럼 보일 수도 있음**. 그러나 실제로는 수요 측면에서 드러나는 정보재의 특성, 곧 잠김효과에 맞춘 **판매 전략**으로 이해할 수 있음. 소비자가 일단 익숙해지면 전환비용 때문에 그 정보재를 계속 사용하게 되기 때문임.

4문단

공급 측면에서 정보재는 원본 개발에 드는 **초기 고정비용**은 크지만, 디지털로 생산·유통되므로 복제를 통한 재생산에 투입되는 **한계비용**은 매우 작음. 따라서 원본을 개발하지 않고 재생산만 하는 신규 기업도 적은 비용으로 시장에 진입할 수 있음. 두 부류의 기업이 동일한 정보재로 경쟁하다 **가격 인하 경쟁**으로 가격이 낮아지면, 원본을 개발·재생산하는 기업은 초기 고정비용을 회수하지 못해 이윤을 남길 수 없게 됨. 그래서 정부는 지적재산권, 상표권, 특허권 등 **법적 제도**로 원본을 개발·재생산하는 기업을 보호하기도 함.

5문단 [A]

법제도의 보호를 받는 기업은 소비자의 기호나 가치에 따른 **상품차별화**나 **가격차별화** 전략을 시장 상황에 따라 각각 혹은 동시에 사용함. 상품차별화는 내용이나 기능을 약간씩 다르게 만든 **버전**을 활용하는 방식이고, 가격차별화는 동일한 정보재라도 소비자마다 가치를 달리 평가하는 경향을 활용하여 **최대 지불 의사**를 기준으로 가격을 정하는 방식임. 초기 고정비용 1,000원, 한계비용 0원, 최대 지불 의사가 갑 800원·을 400원인 경우를 예로 듦. 하나의 가격(800원 또는 400원)만 매기면 어느 쪽이든 수입은 800원에 그침. 각각의 최대 지불 의사대로 가격을 달리하면 수입이 1,200원이 되어 초기 고정비용 1,000원을 넘어 **200원의 이윤**이 발생함. 이처럼 가격차별화는 같은 정보재로도 생산자의 수입을 늘리는 전략임.

핵심 개념 정리

정보재

디지털화되어 있는 상품과 아날로그 형태로 존재하나 디지털화될 수 있는 상품을 모두 이르는 말임. 컴퓨터 소프트웨어, 영화·방송 등의 콘텐츠 및 이를 디지털화한 것이 해당함.

잠김효과와 전환비용

익숙해진 정보재를 계속 쓰려는 경향이 잠김효과이며, 새 정보재에 익숙해지는 데 드는 돈·노력·시간 등의 전환비용 때문에 발생함. 의무 사용 기간 위반 시의 위약금도 전환비용에 포함됨.

무료 사용·일부 기능 제공 전략

소비자를 배려하는 것처럼 보이지만, 실제로는 소비자가 정보재에 익숙해지게 하여 잠김효과를 노리는 수요 측면의 판매 전략임.

초기 고정비용과 한계비용

정보재는 원본 개발의 초기 고정비용은 크고 복제를 통한 재생산의 한계비용은 매우 작음. 그래서 재생산만 하는 기업과의 가격 인하 경쟁에서 원본 개발 기업은 초기 고정비용을 회수하기 어려움.

법적 제도의 보호

정부는 지적재산권, 상표권, 특허권 등으로 원본을 개발·재생산하는 기업을 보호하기도 함.

가격차별화의 이윤 계산

소비자 유형별 최대 지불 의사를 기준으로 가격을 달리 매기면 단일 가격보다 수입이 커짐. 지문의 예에서는 단일 가격일 때 800원, 차별 가격일 때 1,200원으로 초기 고정비용 1,000원을 넘어 200원의 이윤이 생김.

한눈에 비교

구분	수요 측면	공급 측면
핵심 특성	잠김효과(전환비용 때문에 기존 정보재를 계속 사용)	초기 고정비용은 크고 한계비용은 매우 작음
발생 원인	새 정보재에 익숙해지는 데 드는 돈·노력·시간, 위약금 등	디지털로 생산·유통되어 원본 복제가 쉬움
나타나는 문제·현상	일반 상품보다 잠김효과가 강하게 나타나는 경우가 많음	가격 인하 경쟁 시 원본 개발 기업이 초기 고정비용을 회수하지 못함
대응	일정 기간 무료 사용, 일부 기능만 제공하는 판매 전략	정부의 법적 제도(지적재산권·상표권·특허권) 보호, 이후 상품차별화·가격차별화 전략

[16 ~ 20] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

현대 사회에서 개인은 소비자로서 여러 가지 제품을 구매한다. 그런데 소비자 개인의 가치관, 구매하려는 제품의 특징, 그리고 구매와 관련된 상황에 따라 제품에 기울이는 소비자의 관심이 달라진다. 이를 설명하기 위한 개념으로 대표적인 것이 소비자의 '관여도'이다.

[A] 관여도란 주어진 상황에서 특정 제품에 대해 개인이 자신과의 관련성을 ⓐ 지각하는 정도를 의미한다. 소비자의 관여도를 결정하는 요인에는 '개인적 요인', '제품에 의한 요인', '상황적 요인'이 있다. 개인적 요인은 개인에게 국한되는 성향이나 자아 정체성 등을 의미하는데, 이는 쉽게 변하지 않는 특징을 가진다. 소비자는 이 요인을 통해 의미를 ⓑ 부여한 특정 제품에 지속적으로 높은 관여도를 가지게 된다. 예를 들어 품위 있는 겉모습을 중시하는 성향을 지닌 소비자는 자신의 품위를 충분히 드러낼 수 있다고 의미를 부여한 특정 의류에 지속적으로 높은 관여도를 유지한다. 다음으로 제품에 의한 요인은 특정 제품이 지닌 특징을 의미하는데, 이 특징은 대다수의 소비자들이 가지고 있는 욕구를 충족시킬 수 있는 것이다. 따라서 소비자들은 제품의 이러한 특징으로 인해 이 제품에 높은 관여도를 가지게 된다. 예를 들어 실용성을 극대화하여 제작된 특정 주방 기기가 있다고 한다면, 실용성을 ⓒ 추구하는 대다수의 소비자들은 이 제품이 자신들의 욕구를 충족시켜 줄 수 있다고 생각하여 해당 제품에 높은 관여도를 가지게 된다. 마지막으로 상황적 요인은 소비자가 제품의 구매와 관련된 특정 상황을 의미하는데, 상황은 끊임없이 변화하기 때문에 상황적 요인은 개인적 요인에 비해 지속적이지 않다. 예를 들어 평소 오디오에 관심이 없던 소비자가 가족들을 위해 오디오를 구매해야 하는 상황에 놓이게 되면 오디오에 대한 관여도는 일시적으로 높아진다.

이와 같은 요인들이 상호 작용하여 결정되는 소비자 관여도는 제품에 대해 소비자가 자신과의 관련성을 인지하는 척도이다. 그러므로 소비자에게 제품을 판매하는 사람들의 입장에서는 소비자 관여도가 중요한 기준이 될 수밖에 없다. 즉 제품 판매자들은 더 많은 소비자들에게 자신들의 제품을 판매하기 위해 소비자 관여도를 바탕으로 제품들을 분류하고 이에 따라 판매 전략을 세운다.

'FCB Grid 모델'은 판매 전략을 세우기 위해 소비자 관여도에 따라 제품을 분류하는 대표적인 모델이다. 이 모델은 소비자 관여도를 두 가지 차원으로 구분한다. 첫 번째 차원은 소비자가 구매와 관련한 의사 결정 과정에 기울이는 노력의 정도를 바탕으로 소비자 관여도를 고관여와 저관여로 구분하는 것이다. 두 번째 차원은 소비자가 제품에 대해 반응하는 ⓓ 경향에 따라 이성적 관여와 감성적 관여로 구분하는 것이다. FCB Grid 모델에서의 고관여와 저관여는 소비자들이 특정 제품에 대해 상대적으로 높거나 낮은 수준의 관련성을 갖는다고 지각하는 경우를 의미한다. 고관여는 구매할 제품이 소비자들 자신에게 유발할 수 있는 위험이 큰 경우, 제품의 가격이 높은 경우, 제품의 특성이 복잡한 경우, 선택 가능한 제품이 많은 경우 등에 주로 나타난다. 반면 저관여는 고관여와 각각 반대인 경우에 주로 나타난다. 그렇기 때문에 소비자들이 제품을 구매하는 과정은 고관여일 때와 저관여일 때가 다르다. 즉 고관여일 때는 소비자가 제품에 대해서 더 많이 알아보려는 노력을 기울이지만, 저관여일 때는 고관여일 때보다 노력을 덜 기울인다. 한편 이성적 관여와 감성적 관여는 소비자들이 특정 제품에 대해 이성적 혹은 감성적 부분에 상대적으로 높은 관련성을 갖는다고 지각하는 경우를 의미한다. 이성적 관여는 특정 제품에 대해 소비자들이 편리함, 성능, 실용성 등을 먼저 고려하는 것을 의미하고, 감성적 관여는 특정 제품에 대해 충족감, 즐거움, 자부심 등을 먼저 고려하는 것을 의미한다.

이러한 FCB Grid 모델을 바탕으로 제품 판매자들은 다음과 같은 판매 전략을 세울 수 있다. 먼저 고관여이며 이성적 관여에 해당하는 제품의 경우에는 소비자에게 제품의 편리함, 성능, 실용성에 대한 구체적인 정보를 제공하는 전략이 필요하다. 다음으로 고관여이며 감성적 관여에 해당하는 제품의 경우에는 소비자에게 제품에 대한 좋은 느낌을 줄 수 있는 광고 문구, 이미지 등의 다양한 정보를 제공하는 것이 좋다. 그리고 저관여이며 이성적 관여에 해당하는 제품의 경우에는 소비자에게 할인권이나 견본 등을 제공하여 소비자가 제품의 기능을 먼저 직접 경험하게 한 후 제품을 습관적으로 구매하도록 하는 전략이 필요하다. 마지막으로 저관여이며 감성적 관여에 해당하는 제품의 경우에는 광고에 인기 모델을 등장시켜 소비자가 이 모델과의 동일시를 통해 신중한 고민 없이 해당 제품을 구매하여 사용하게 한다. 이 과정에서 소비자가 제품에 대해 충족감을 느껴 지속적으로 그 제품을 구매하도록 유도하는 것이 좋다.

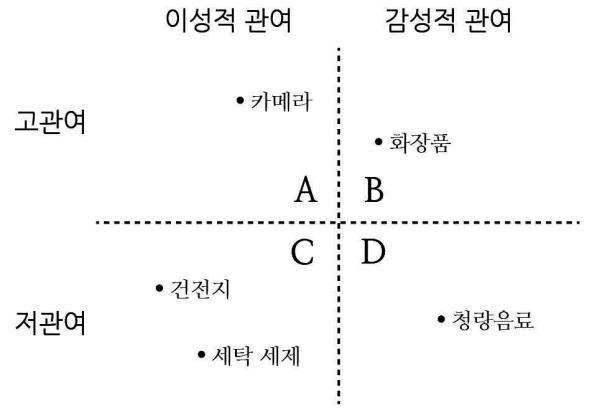
판매 전략을 세우기 위해 고안된 FCB Grid 모델은 제품을 분류하는 절대적인 기준은 아니다. 왜냐하면 사회나 시장 상황이 늘 변하고 문화권마다 차이가 존재하기 때문이다. 따라서 제품 판매자들은 FCB Grid 모델을 활용하되 제품 판매와 관련된 역동적이고 복잡한 제반 여건을 ⓔ 반영하여 판매 전략을 세울 필요가 있다.

16. 윗글에서 알 수 있는 내용으로 적절하지 않은 것은?

① 현대 사회에서 소비자가 특정 제품에 대해 가지는 관심의 정도는 다르다.
② 소비자 관여도는 제품에 대해 소비자가 자신과의 관련성을 인지하는 척도이다.
③ 소비자 관여도는 제품을 판매하는 사람들의 입장에서 중요한 기준이 될 수밖에 없다.
④ 'FCB Grid 모델'에 의해 제품이 분류된 양상은 사회의 변화와 문화권 차이에 따라 달라질 수 있다.
⑤ 'FCB Grid 모델'은 제품 판매 전략을 바탕으로 소비자 관여도를 두 가지 차원으로 구분한 모델이다.

※ <보기>는 특정 시기의 'FCB Grid 모델'의 일부이다. 윗글과 <보기>를 바탕으로 17번과 18번 물음에 답하시오.

< 보 기 >



17. 다음의 ㉠~㉤을 <보기>의 A ~ D로 분류한 것으로 가장 적절한 것은?

· 사람들은 ㉠ 의약품으로 인한 부작용이 걱정되어 의약품의 효능에 대해 꼼꼼하게 살펴보고 구매한다.
· 사람들은 가격이 싼 ㉡ 볼펜에 대해서는 성능을 따지기보다 예쁜 디자인이 주는 즐거움을 고려하여 즉흥적으로 볼펜을 구매한다.
· 사람들은 선택 가능한 제품이 많은 ㉢ 휴대폰에 대해 면밀하게 비교 분석하여 좀 더 사용하기에 편리한 것을 구매한다.
· 사람들은 ㉣ 통조림이 쉽게 음식이 상하지 않아 안심할 수 있기 때문에 실생활에서 유용하게 활용될 수 있다고 판단하여 별다른 고민 없이 구매한다.
· 사람들은 ㉤ 반지가 고가인 경우에 충분한 만족감을 얻을 수 있는지를 고려하여 여러 매장을 둘러보고 구매한다.
· 사람들은 ㉥ 치약이 구강을 청결하게 해 준다는 실용적인 기능 외의 다른 기능들이 상대적으로 적기 때문에 아무 제품이나 쉽게 구매한다.

	A	B	C	D
①	㉢	㉠	㉣, ㉤	㉡, ㉥
②	㉢	㉣	㉤, ㉥	㉠, ㉡
③	㉠, ㉡	㉢, ㉣	㉤	㉥
④	㉠, ㉢	㉤	㉣, ㉥	㉡
⑤	㉠, ㉢	㉣, ㉤	㉡	㉥

18. <보기>의 A ~ D에 해당하는 제품에 대한 판매 전략으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 카메라 홍보 책자를 제작할 때는 제품의 구조나 작동 방식을 자세하게 기술하여 카메라의 실용성을 강조한다.
② 화장품 광고는 사람들에게 호감을 줄 수 있는 다양한 문구를 통해 사람들이 제품에 대한 좋은 느낌을 가질 수 있도록 유도한다.
③ 대형 판매점 입구에서 사람들에게 소량의 건전지를 무료로 나누어 주어 공익적 가치를 추구하는 기업의 이미지를 홍보한다.
④ 세탁 세제를 구매할 수 있는 할인권을 제공하여 사람들이 해당 제품을 부담 없이 구매하여 사용해 보게 한다.
⑤ 텔레비전 광고에서 유명 연예인이 청량음료를 마시는 장면을 연출하여 이 광고를 본 사람들이 자신과 연예인을 동일시하여 제품을 구매하도록 유도한다.

19. [A]를 바탕으로 <보기>를 이해한 것으로 적절하지 <u>않은</u> 것은? [3점]

< 보 기 >

어렸을 때부터 갑은 운동보다 독서를, 을은 독서보다 운동을 더 중시하는 성향을 보이며 살아왔다. 그래서 갑은 서적에, 을은 운동 기구에 더 큰 의미를 부여하여 왔다. 그런데 운동 부족으로 체력이 약해진 갑은 독서보다 운동이 절실하게 필요해져서 운동 기구를 알아보게 되었다. 그러던 중 갑은 자전거가 대다수의 사람들이 만족하는 운동 기구이어서 자전거를 구입해 운동을 시작하였다. 그리고 을은 갑을 위로하기 위해 평소에 관심이 없었던 시집에 대해 열심히 알아보고 그 중 한 권을 구매해 선물하였다. 갑은 지금 시집보다 자전거가 필요하다고 판단하여 이를 구입하고 운동을 시작하였다. 그러나 곧 건강이 회복되자 운동을 그만두고 을이 선물한 시집을 읽기 시작하면서 다시 독서에 전념하였다.

① 갑은 자전거가 지닌 특징인 제품에 의한 요인에 의해 자전거에 대한 관여도가 높아졌군.
② 갑은 체력이 약해졌다는 상황적 요인에 의해 운동 기구에 대한 관여도가 일시적으로 높아졌군.
③ 을은 갑에게 선물을 하기 위한 상황적 요인에 의해 시집에 대한 관여도가 높아졌군.
④ 을은 갑을 위로해야 하는 개인적 요인에 의해 서적에 대한 관여도가 높아졌군.
⑤ 갑과 을은 각자가 갖고 있는 성향이 다르다는 개인적 요인에 의해 서로 다른 제품에 대해 각각 높은 관여도를 갖고 있군.

20. ⓐ ~ ⓔ의 사전적 의미로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① ⓐ: 그러하다고 생각하여 옳다고 인정함.
② ⓑ: 사물이나 일에 가치, 의의 따위를 붙여 줌.
③ ⓒ: 목적을 이룰 때까지 뒤좇아 구함.
④ ⓓ: 현상이나 사상, 행동 따위가 어떤 방향으로 기울어짐.
⑤ ⓔ: 다른 것에 영향을 받아 어떤 현상을 나타냄.

정답 16 ⑤ 17 ④ 18 ③ 19 ④ 20 ①

16번 정답 ⑤

출제의도 · 세부 내용 이해하기

4문단에서 'FCB Grid 모델'은 판매 전략을 세우기 위해 소비자 관여도에 따라 제품을 분류하는 대표적인 모델이라고 하였다. 따라서 제품 판매 전략을 바탕으로 소비자 관여도를 구분했다는 설명은 적절하지 않다.

17번 정답 ④

출제의도 · 다른 상황에 적용하기

㉠인 의약품에 대해서 소비자는 자신에게 유발될 수 있는 위험이 크다고 인식했기 때문에 꼼꼼하게 고려하여 구매하므로 ㉠은 고관여에 해당하고, 효능이라는 성능을 살펴보았으므로 이성적 관여에 해당한다. ㉡인 볼펜에 대해서 소비자는 가격이 싸고 즉흥적으로 구매하므로 ㉡은 저관여에 해당하고, 디자인이 주는 즐거움을 고려하고 있으므로 감성적 관여에 해당한다. ㉢인 휴대폰에 대해서 소비자는 선택 가능한 제품이 많아 면밀히 비교 분석하므로 ㉢은 고관여에 해당하고, 편리성을 중시하므로 이성적 관여에 해당한다. ㉣인 통조림에 대해서 소비자는 제품이 유발하는 위험이 크지 않고 별다른 고민 없이 구매하므로 ㉣은 저관여에 해당하고, 실용성을 중시하므로 이성적 관여에 해당한다. ㉤인 반지에 대해서 소비자는 가격이 비싸고 여러 매장을 둘러보며 제품에 대해 알아보려는 노력을 기울이므로 ㉤은 고관여에 해당하고, 충분한 만족감을 고려하므로 감성적 관여에 해당한다. ㉥인 치약에 대해서 소비자는 기능이 단순해서 아무 제품이나 쉽게 구매하므로 ㉥은 저관여에 해당하고, 실용성을 중심으로 살펴보므로 이성적 관여에 해당한다. 따라서 A영역에 해당하는 제품은 ㉠과 ㉢, B영역에 해당하는 제품은 ㉤, C영역에 해당하는 제품은 ㉣과 ㉥, D영역에 해당하는 제품은 ㉡이다.

18번 정답 ③

출제의도 · 주어진 정보를 바탕으로 추론하기

<보기>에서 '건전지'는 C영역에 해당하는 제품이다. C영역에 해당하는 제품을 판매하기 위해서는 할인권이나 견본 등을 제공해서 제품의 기능을 먼저 직접 경험하게 하고 이후에 습관적인 구매를 이끌어내는 것이 효과적이다. 따라서 소량의 건전지를 견본으로 나누어주는 것은 적절하지만, 이를 통해 공익적 가치를 추구하는 기업의 이미지를 홍보한다는 것은 이성적 관여에 해당하는 판매 전략으로 볼 수 없으므로 적절하지 않다.

① 카메라는 고관여이며 이성적 관여인 A영역에 해당한다. 따라서 홍보 책자를 제작할 때 제품의 구조나 작동 방식과 같은 실용성에 대한 정보를 구체적으로 제공하는 판매 전략이 적절하다.

② 화장품은 고관여이며 감성적 관여인 B영역에 해당한다. 따라서 호감을 가질 만한 문구로 제품에 대해 좋은 느낌을 갖게 하는 판매 전략이 적절하다.

④ 세탁 세제는 저관여이며 이성적 관여인 C영역에 해당한다. 따라서 할인권을 통해 기능을 직접 경험하게 하는 판매 전략이 적절하다.

⑤ 청량음료는 저관여이며 감성적 관여인 D영역에 해당한다. 따라서 인기 모델과의 동일시를 통해 제품을 구매하도록 유도하는 판매 전략이 적절하다.

19번 **정답 ④**

출제의도 · 구체적 사례에 적용하기

[A]에서 상황적 요인은 소비자가 제품의 구매와 관련된 특정 상황을 의미한다. <보기>에서 을은 갑을 위로하기 위해 평소 관심이 없었던 시집을 구매해서 선물하였다. 따라서 을은 갑을 위로해야 한다는 상황적 요인에 의해서 시집에 대한 관여도가 높아진 것이므로, 개인적 요인에 의해 관여도가 높아졌다는 설명은 적절하지 않다.

① [A]에서 제품에 의한 요인은 특정 제품이 지닌 특징을 의미하는데, 이 특징은 대다수의 소비자들이 가지고 있는 욕구를 충족시킬 수 있는 것이라고 하였다. <보기>에서 자전거가 대다수의 사람들이 만족하는 운동 기구이기 때문에 갑이 자전거를 구매했으므로 적절하다.

② <보기>에서 갑은 체력이 약해졌다는 상황적 요인으로 인해 운동 기구에 대한 관여도가 일시적으로 높아져 구매하였으므로 적절하다.

③ 을은 갑에게 선물을 하기 위한 상황적 요인으로 인해 시집에 대한 관여도가 높아졌으므로 적절하다.

⑤ [A]에서 개인적 요인은 개인에게 국한되는 성향이나 자아 정체성 등을 의미한다고 하였다. <보기>에서 갑과 을은 각각 독서와 운동을 중시하는 성향을 보이기 때문에 각각 서적과 운동 기구에 높은 관여도를 갖고 있으므로 적절하다.

20번 **정답 ①**

출제의도 · 어휘의 사전적 의미 파악하기

'지각'의 의미는 '감각 기관을 통해서 대상을 인식함.'이다. '그러하다고 생각하여 옳다고 인정함.'은 '긍정'의 의미이므로 적절하지 않다.

<출전> 이학식,「소비자행동」

04 사회 2018학년도 11월 고1 전국연합학력평가

소비자 관여도와 FCB Grid 모델

핵심 한 줄

소비자가 특정 제품과 자신의 관련성을 지각하는 정도인 관여도의 개념과 결정 요인(개인적·제품에 의한·상황적 요인)을 설명한 뒤, 관여도를 고관여/저관여, 이성적/감성적 관여의 두 차원으로 나누어 제품을 분류하는 FCB Grid 모델과 유형별 판매 전략, 그리고 이 모델의 한계를 제시한 글임.

소비자 관여도 # 개인적 요인 # 제품에 의한 요인 # 상황적 요인 # FCB Grid 모델 # 고관여·저관여 # 이성적 관여·감성적 관여

지문 요약

1문단 현대 사회의 소비자는 여러 제품을 구매하는데, 개인의 **가치관**, 제품의 **특징**, 구매와 관련된 **상황**에 따라 제품에 기울이는 관심이 달라짐. 이를 설명하는 대표적 개념으로 소비자의 **'관여도'**를 제시함.

2문단 **관여도**란 주어진 상황에서 특정 제품에 대해 개인이 자신과의 관련성을 지각하는 정도임. 결정 요인은 세 가지임. **개인적 요인**은 개인에게 국한되는 성향·자아 정체성으로 쉽게 변하지 않아, 의미를 부여한 제품에 **지속적으로** 높은 관여도를 갖게 함(품위를 중시하는 소비자의 특정 의류). **제품에 의한 요인**은 대다수 소비자의 욕구를 충족시킬 수 있는 제품의 특징으로, 이로 인해 소비자들이 그 제품에 높은 관여도를 가짐(실용성을 극대화한 주방 기기). **상황적 요인**은 구매와 관련된 특정 상황으로, 상황은 끊임없이 변하므로 개인적 요인에 비해 지속적이지 않음. 평소 오디오에 관심 없던 소비자가 가족을 위해 오디오를 사야 할 때 관여도가 **일시적으로** 높아지는 것이 그 예임.

3문단 세 요인이 **상호 작용**하여 결정되는 소비자 관여도는 제품에 대해 소비자가 자신과의 관련성을 인지하는 **척도**임. 따라서 판매자에게 관여도는 **중요한 기준**이 될 수밖에 없음. 판매자들은 더 많은 소비자에게 제품을 팔기 위해 관여도를 바탕으로 제품을 **분류**하고 이에 따라 **판매 전략**을 세움.

4문단 ① **FCB Grid 모델**은 판매 전략을 세우기 위해 소비자 관여도에 따라 제품을 분류하는 대표 모델로, 관여도를 두 차원으로 구분함. 첫째 차원은 구매 의사 결정 과정에 기울이는 **노력의 정도**에 따라 **고관여/저관여**로, 둘째 차원은 제품에 반응하는 **경향**에 따라 **이성적/감성적 관여**로 나눔. 고관여·저관여는 특정 제품에 상대적으로 높거나 낮은 수준의 관련성을 갖는다고 지각하는 경우를 뜻함.

4문단 ② **고관여**는 제품이 유발할 수 있는 **위험**이 큰 경우, 가격이 높은 경우, 제품 특성이 복잡한 경우, 선택 가능한 제품이 많은 경우 등에 주로 나타나고, 저관여는 각각 반대인 경우에 나타남. 고관여일 때는 제품을 더 많이 알아보려 노력하지만 저관여일 때는 노력을 덜 기울임. **이성적 관여**는 편리함·성능·실용성을, **감성적 관여**는 충족감·즐거움·자부심을 먼저 고려하는 것임.

5문단 모델에 따른 판매 전략을 제시함. **고관여·이성적** 제품은 편리함·성능·실용성에 대한 구체적 정보를 제공함. **고관여·감성적** 제품은 좋은 느낌을 주는 광고 문구·이미지 등 다양한 정보를 제공함. **저관여·이성적** 제품은 **할인권·견본**으로 기능을 먼저 직접 경험하게 한 뒤 습관적 구매를 유도함. **저관여·감성적** 제품은 광고에 인기 모델을 등장시켜 동일시를 통해 신중한 고민 없이 구매하게 하고, 충족감을 느껴 지속적으로 구매하도록 유도함.

6문단 FCB Grid 모델은 제품을 분류하는 **절대적인 기준이 아님**. **사회나 시장 상황**이 늘 변하고 **문화권마다 차이**가 존재하기 때문임. 따라서 판매자들은 모델을 활용하되, 제품 판매와 관련된 **역동적이고 복잡한 제반 여건**을 반영하여 판매 전략을 세울 필요가 있음.

핵심 개념 정리

관여도

주어진 상황에서 특정 제품에 대해 개인이 자신과의 관련성을 지각하는 정도임. 여러 요인이 상호 작용하여 결정되며, 판매자에게 제품 분류·판매 전략의 기준이 됨.

관여도 결정 요인의 지속성

개인적 요인(성향·자아 정체성)은 쉽게 변하지 않아 지속적으로 높은 관여도를 낳고, 상황적 요인은 상황이 변하므로 관여도를 일시적으로 높임. 제품에 의한 요인은 대다수 소비자의 욕구를 충족하는 제품의 특징임.

FCB Grid 모델의 두 차원

의사 결정에 기울이는 노력의 정도에 따라 고관여/저관여, 제품에 반응하는 경향에 따라 이성적/감성적 관여로 구분함. 판매 전략을 바탕으로 관여도를 구분한 것이 아니라, 판매 전략을 세우기 위해 관여도에 따라 제품을 분류하는 모델임.

고관여가 나타나는 경우

제품이 유발할 위험이 클 때, 가격이 높을 때, 특성이 복잡할 때, 선택 가능한 제품이 많을 때 주로 나타남. 저관여는 각각 반대인 경우이며, 고관여일수록 제품을 알아보려는 노력이 큼.

이성적 관여 / 감성적 관여

이성적 관여는 편리함·성능·실용성을, 감성적 관여는 충족감·즐거움·자부심을 먼저 고려하는 것임.

모델의 한계

사회·시장 상황의 변화와 문화권 차이 때문에 절대적 기준이 아니므로, 역동적이고 복잡한 제반 여건을 반영하여 판매 전략을 세워야 함.

한눈에 비교

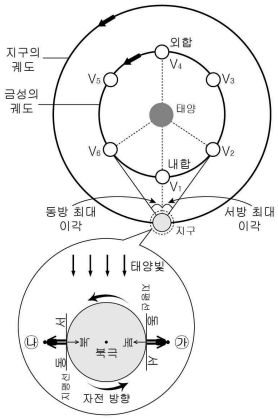
구분	이성적 관여	감성적 관여
먼저 고려하는 것	편리함, 성능, 실용성	충족감, 즐거움, 자부심
고관여 제품의 판매 전략	편리함·성능·실용성에 대한 구체적인 정보 제공	좋은 느낌을 주는 광고 문구, 이미지 등 다양한 정보 제공
저관여 제품의 판매 전략	할인권·견본 제공 → 기능을 먼저 직접 경험 → 습관적 구매 유도	광고에 인기 모델 등장 → 동일시로 신중한 고민 없이 구매 → 충족감으로 지속적 구매 유도
고관여 / 저관여 구분 기준	**구매 의사 결정 과정에 기울이는 노력의 정도(고관여: 더 많이 알아봄, 저관여: 노력을 덜 기울임)**	

[21 ~ 25] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

금성의 다른 이름인 '샛별'은 새벽에 보이기 때문에 사람들이 금성에 ⓐ 붙인 이름이다. 실제로 금성은 하루 종일 관측할 수 있는 것이 아니라 새벽이나 초저녁에만 볼 수 있다. 이러한 현상이 생기는 이유는 무엇일까?

이는 천체의 '겉보기 운동'과 관련이 있다. 지구는 하루에 한 바퀴 자전하면서 태양 주위를 일 년에 한 바퀴 공전한다. 이로 인해 지구상의 관측자가 하늘의 천체를 볼 때, 관측 시기에 따라 천체의 위치가 다르게 보이기도 한다. 왜냐하면 관측자에게는 지구가 움직이는 것이 아니라 상대적으로 하늘의 천체가 움직이는 것처럼 보이기 때문이다. 이처럼 지구의 자전이나 공전으로 인해 지구에서 관측할 때 천체가 움직이는 것처럼 보이거나 실제 움직임과는 다르게 보이는 현상을 '겉보기 운동'이라 한다.

겉보기 운동을 이해하기 위해서는 먼저 관측자에게 보이는 천체의 움직임에 대해 알아야 한다. 천체는 지구의 자전 때문에 지구 자전 방향의 반대 방향으로 움직이는 것처럼 보이게 된다. 이는 마치 고개를 왼쪽으로 돌리면 사물은 오른쪽으로 이동하는 것처럼 보이는 것과 같다. [그림]의 ㉮, ㉯에서처럼 관측자의 위치를 중심으로 할 때, 관측자가 북반구 중위도에서 북쪽을 바라보고 있으면 관측자의 왼쪽이 서쪽이 된다. 이때 지구의 자전 방향은 시계 반대 방향 즉, 서에서 동으로의 방향이므로 하늘의 천체는 상대적으로 동에서 서로 움직이는 것처럼 보이는 것이다. 결국 겉보기 운동은 관측자의 위치를 중심으로 천체가 움직이는 방향을 살펴본 것이다.



[그림]

또한 천체들 사이의 상대적 위치 관계도 겉보기 운동을 이해하는 데 중요하다. 지구 공전 궤도보다 안쪽에서 공전하는 천체인 내행성, 지구, 태양의 위치 관계를 내행성 중 하나인 금성을 중심으로 살펴보면 다음과 같다. [그림]에서 태양, 금성, 지구가 일직선상에 위치할 때를 '합'이라고 하는데, 지구-금성-태양의 순서로 위치할 때를 '내합', 지구-태양-금성의 순서로 위치할 때를 '외합'이라고 한다. 또한 지구상의 관측자가 태양과 행성을 바라보았을 때, 관측자가 태양을 바라본 방향과 행성을 바라본 방향 사이의 각을 '이각'이라고 한다. 즉, 관측자가 보았을 때 금성이 태양으로부터 얼마만큼의 각거리*로 떨어져 있는가를 의미한다. '이각'은 다시 '동방 이각'과 '서방 이각'으로 나눌 수 있는데, 이는 [그림]의 V5, V6에서처럼 금성이 태양보다 동쪽에 있는 경우와 V2, V3에서처럼 서쪽에 있는 경우로 구분한 것이다. 또한 금성이 V6과 V2에 있을 때 태양으로부터 가장 멀리 떨어진 것처럼 보인다. 이때의 이각을 각각 '동방 최대 이각'과 '서방 최대 이각'이라고 한다.

관측자에게 보이는 천체의 움직임, 상대적 위치 관계 등을 바탕으로 금성이 관측되는 시각과 시간, 위상과 크기, 밝기를 살펴보면 다음과 같다. 먼저 금성이 관측되는 시각은 지구에서 바라본 금성의 위치에 따라 달라진다. 만약 [그림]에서 금성이 외합인 V4에서 내합인 V1사이인 동방 이각에 위치하고, 관측자가 ㉮에 서 있다면 금성은 관측자의 지평선 아래에 있게 되므로 관측되지 않는다. 하지만 지구의 자전으로 인해 관측자의 위치가 ㉯로 변하면, 금성은 관측자의 지평선 위에 있게 되고 태양은 지평선 아래에 있게 되므로 태양이 진 후 초저녁 서쪽 하늘에서 금성을 관측할 수 있다. 반대로 금성이 서방 이각에 위치하는 경우에는 동일한 이유로 관측자는 ㉯가 아닌 ㉮에서 금성을 관측할 수 있다. 또한 태양과 금성, 지구의 위치 관계가 내합과 외합일 때에는 금성이 태양과 함께 뜨고 지기 때문에 관측되기 어렵다. 따라서 금성은 동방 최대 이각 또는 서방 최대 이각의 안쪽에 위치할 때만 관측 가능하고, 합의 위치에서는 관측이 어려운 것이다. 한편 금성이 관측되는 시간은 금성의 이각에 따라 달라진다. 이각이 클수록 태양과 금성의 각거리는 커지므로 금성을 더 오래 볼 수 있다. 따라서 금성은 최대 이각에 위치할수록 오래 관측되고, 합에 위치할수록 짧게 관측된다. 이런 이유로 금성은 항상 태양을 중심으로 좌, 우 일정한 이각 내에서만 관측된다.

또한 금성이 관측되는 위상과 크기는 금성의 위치, 지구와 금성의 거리에 따라 달라진다. 금성의 위상은 금성이 태양과의 상대적 위치에 따라 지구상의 관측자에게 보이는 모양으로, 금성은 스스로 빛을 내지 못하고 태양빛을 받아 빛나는 것처럼 보인다. 이때 태양빛을 받는 면이 지구를 향하는 정도에 따라 보이는 형태가 다르다. 금성은 지구에서 멀어질수록 보이는 크기가 줄어들지만 태양빛을 받는 면의 전체를 볼 수 있어 보름달에 가까운 형태로 관측된다. 반면 지구로 가까워질수록 보이는 크기는 커지지만 태양빛을 받는 면의 일부분만 볼 수 있으므로 초승달 또는 그믐달에 가까운 형태로 관측된다. 그리고 최대 이각의 위치에 있을 때에는 반달에 가까운 형태로 관측된다.

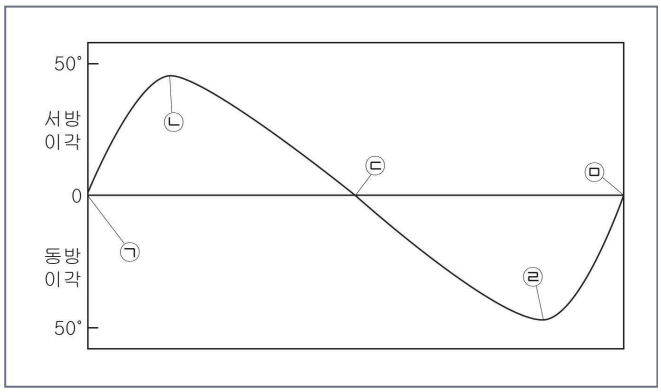
마지막으로 금성의 밝기는 보이는 크기와 지구와의 거리에 따라 결정된다. 금성은 동방 최대 이각을 지나 내합으로 갈수록 점점 밝아지다가 밝기가 줄어든다. 일정 위치까지는 보이는 면이 줄어드는 효과보다 거리가 가까워지는 효과가 크게 작용을 하여 더 밝게 보인다. 그러다가 일정 위치를 지나 내합의 위치에 가까워질수록 거리가 가까워지는 효과보다 보이는 면이 줄어드는 효과가 커지기 때문에 밝기가 줄어든다. 마찬가지로 금성의 밝기는 내합을 지나 서방 최대 이각으로 갈수록 더 밝아지다가 서방 최대 이각에 가까워질수록 밝기가 줄어들게 된다.

* 각거리: 관측자로부터 두 천체에 이르는 두 직선이 이루는 각도로 나타내는 천체 간 거리.

21. 윗글을 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

① 관측자가 관측한 천체의 움직임은 천체의 실제 움직임과는 다르다.
② 겉보기 운동은 천체를 중심으로 관측자의 위치 변화를 살펴본 것이다.
③ 지구상의 관측자에게 천체의 위치는 관측 시기에 따라 다르게 보인다.
④ 겉보기 운동에서 보이는 천체 움직임의 방향은 지구 자전 방향과 반대이다.
⑤ 북반구 중위도에 서서 북쪽을 바라보는 관측자에게 서쪽은 관측자의 왼쪽 방향에 해당한다.

※ 다음은 금성의 이각을 일정 기간 지구에서 관측하여 그래프로 나타낸 것이다. 윗글과 그래프를 바탕으로 22번과 23번 물음에 답하시오.



22. 윗글을 읽은 학생이 ㉡에 대해 <보기>와 같이 반응했다고 할 때, ⓐ ~ ⓓ에 들어갈 말로 적절한 것은?

< 보 기 >

"금성의 위치가 ㉡일 때, 금성은 태양보다 (ⓐ)에 위치하지만, 북반구 중위도에 있는 관측자가 보기에는 (ⓑ) 하늘에서 볼 수 있어. 그러므로 새벽에는 금성이 관측자의 지평선 (ⓒ)에, 초저녁에는 지평선 (ⓓ)에 있겠군."

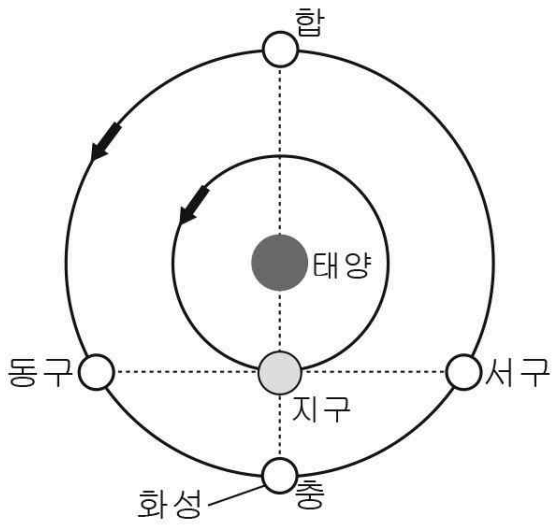
	ⓐ	ⓑ	ⓒ	ⓓ
①	동쪽	서쪽	위	위
②	동쪽	서쪽	아래	위
③	서쪽	동쪽	위	아래
④	서쪽	동쪽	아래	위
⑤	서쪽	동쪽	아래	아래

23. 윗글을 바탕으로 ㉠ ~ ㉤에 대해 이해한 내용으로 적절하지 <u>않은</u> 것은? [3점]

① 금성의 이각이 ㉠에서 ㉡으로 변할수록 각거리는 커지며, 금성을 볼 수 있는 시간은 길어진다.
② 금성의 이각이 ㉡에서 ㉢으로 변할수록 금성을 볼 수 있는 시간은 짧아지며, 점점 보름달에 가까운 형태로 볼 수 있다.
③ 금성의 이각이 ㉢에서 ㉣로 변할수록 금성을 볼 수 있는 시간은 길어지며, 점점 반달에 가까운 형태로 볼 수 있다.
④ 금성의 이각이 ㉣에서 ㉤으로 변할수록 각거리는 작아지며, 관측자에게 보이는 형태가 점점 달라진다.
⑤ 금성의 이각이 ㉣에서 ㉤으로 변할수록 금성을 볼 수 있는 시간은 길어지며, 점점 초승달에 가까운 형태로 볼 수 있다.

24. 윗글과 <보기>에 대해 알 수 있는 내용으로 적절한 것은?

< 보 기 >



지구 공전 궤도보다 바깥쪽을 도는 천체를 외행성이라 하는데, 지구에서 관측하기 쉬운 외행성은 화성이 대표적이다. 화성, 지구, 태양의 위치 관계를 살펴보면 태양-지구-화성의 순으로 위치할 때를 '충'이라고 하며, 화성-태양-지구의 순으로 위치할 때를 '합'이라 부른다. 또한 화성이 지구를 중심으로 태양과 90°로 놓이는 때를 '구'라고 하는데, 화성이 동쪽에 있으면 '동구', 서쪽에 있으면 '서구'로 구분한다. 또한 화성은 이각이 180°일 때 가장 밝게 보이며, 지구와의 거리에 따라 크기가 변한다. 즉 지구에서 가까울수록 더 크게 관측되지만, 멀수록 더 작게 관측된다.

① 금성은 최대 이각에서 가장 크게, 화성은 합에서 가장 밝게 관측된다.
② 금성은 최대 이각에서 가장 밝게, 화성은 합에서 가장 작게 관측된다.
③ 금성은 내합 부근에서 가장 크게, 화성은 충에서 가장 밝게 관측된다.
④ 금성은 내합 부근에서 가장 밝게, 화성은 충에서 가장 작게 관측된다.
⑤ 금성은 외합 부근에서 가장 밝게, 화성은 구에서 가장 크게 관측된다.

25. 밑줄 친 단어 중, ⓐ와 문맥적 의미가 가장 유사한 것은?

① 운동을 해서 다리에 힘을 <u>붙였다</u>.
② 그는 나에게 다정하게 말을 <u>붙여</u> 왔다.
③ 아이와 정을 <u>붙이고</u> 나니 떨어지기가 싫다.
④ 아이들에게 희망을 <u>붙이고</u> 사는 것이 큰 낙이다.
⑤ 그는 자기 소설에 어떤 제목을 <u>붙일까</u> 고민 중이다.

정답 21 ② 22 ③ 23 ⑤ 24 ③ 25 ⑤

21번 정답 ②

출제의도 · 글의 내용 파악하기

3문단의 '겉보기 운동은 관측자의 위치를 중심으로 천체가 움직이는 방향을 살펴본 것이다'를 통해 적절하지 않은 진술임을 확인할 수 있다.

① 2문단의 '지구에서 관측할 때 천체가 움직이는 것처럼 보이거나 실제 움직임과는 다르게 보이는 현상'을 통해 확인할 수 있다.

③ 2문단의 '관측 시기에 따라 천체의 위치가 다르게 보이기도 한다'를 통해 확인할 수 있다.

④ 3문단의 '천체는 지구의 자전 때문에 ~ 보이게 된다.'를 통해 확인할 수 있다.

⑤ 3문단의 '관측자가 북반구 중위도에서 북쪽을 바라보고 있으면 관측자의 왼쪽이 서쪽이 된다'를 통해 확인할 수 있다.

22번 정답 ③

출제의도 · 내용 추론하기

그래프에서 ㉡의 위치는 서방 최대 이각이다. 4문단의 'V2, V3에서처럼 서쪽에 있는 경우'를 통해 금성이 서방 최대 이각에 위치할 때는 태양보다 서쪽에 있음을 알 수 있다. 또한 5문단의 '금성은 관측자의 지평선 위에 ~ 해가 진 후 초저녁 서쪽 하늘에서 금성을 관측할 수 있다'를 통해 동방 이각에서는 초저녁 서쪽 하늘에서 볼 수 있는데, 이는 금성이 새벽에는 관측자의 지평선 아래에, 저녁에는 지평선 위에 있기 때문임을 알 수 있다. 따라서 서방 최대 이각일 때는 동방 이각에 위치할 때와 반대이므로 새벽 동쪽 하늘에서 볼 수 있으며, 이는 금성이 새벽에는 관측자의 지평선 위에, 초저녁에는 지평선 아래에 있기 때문임을 알 수 있다.

23번 정답 ⑤

출제의도 · 글의 핵심 정보 이해하기

5문단의 '이각이 클수록 ~ 금성을 더 오래 볼 수 있다.'를 통해 금성의 이각이 클수록 각거리는 커지고 관측되는 시간은 길어지며, 금성의 이각이 작을수록 각거리는 작아지고 관측되는 시간은 짧아짐을 알 수 있다. 또한 6문단의 '금성은 지구에서 멀어질수록 ~ 반달에 가까운 형태로 관측된다.'를 통해 외합에 가까울수록 보름달에 가까운 형태로, 최대 이각에서는 반달에 가까운 형태로, 내합에 가까울수록 초승달 또는 그믐달에 가까운 형태로 관측됨을 알 수 있다. 따라서 금성의 위치가 동방 최대 이각(㉣)에서 내합(㉤)으로 변할수록 이각이 작아지므로 관측되는 시간은 짧아지며, 점점 초승달에 가까운 형태로 관측되므로 적절하지 않다.

① 금성의 위치가 내합(㉠)에서 서방 최대 이각(㉡)으로 변할수록 이각이 커지므로 각거리는 커지며, 관측되는 시간 역시 길어지므로 적절하다.

② 금성의 위치가 서방 최대 이각(㉡)에서 외합(㉢)으로 변할수록 이각이 작아지므로 관측되는 시간은 짧아지고, 관측되는 위상은 점점 보름달에 가까운 형태로 볼 수 있으므로 적절하다.

③ 금성의 위치가 외합(㉢)에서 동방 최대 이각(㉣)으로 변할수록 이각이 커지므로 관측되는 시간은 길어지며, 관측되는 위상은 점점 반달에 가까운 형태로 볼 수 있으므로 적절하다.

④ 금성의 위치가 동방 최대 이각(㉣)에서 내합(㉤)으로 변할수록 이각이 작아지므로 각거리는 작아지며, 관측되는 위상은 반달에서 점점 초승달에 가까운 형태로 볼 수 있다. 따라서 보이는 형태가 점점 달라진다고 할 수 있으므로 적절하다.

24번 **정답 ③**

출제의도 · 주어진 내용을 바탕으로 추론하기

금성이 관측되는 크기는 6문단의 '금성은 지구에서 멀어질수록 보이는 크기가 줄어들지만'과 '지구로 가까워질수록 보이는 크기는 커지지만'을 통해 확인할 수 있다. 또한 금성의 밝기는 7문단의 '금성은 동방 최대 이각을 지나 내합으로 갈수록 점점 밝아지다가 밝기가 줄어든다.'를 통해 동방 최대 이각과 내합 사이에서 가장 밝고, 내합에 가까워질수록 다시 밝기가 줄어듦을 확인할 수 있다. 한편 <보기>를 통해 화성이 관측되는 크기는 지구에서 가까울수록 더 크게, 멀수록 더 작게 관측됨을 확인할 수 있다. 또한 4문단의 '관측자가 태양을 바라본 방향과 ~ '이각'이라고 한다'를 통해 <보기>에서 화성의 이각이 0°일때는 합, 180°일때는 충의 위치에 있음을 확인할 수 있으며, <보기>를 통해 화성의 밝기는 충에서 가장 밝게 관측됨을 확인할 수 있다. 이를 통해 금성은 내합 부근에서 가장 크게, 화성은 충에서 가장 밝게 관측됨을 확인할 수 있다.

25번 **정답 ⑤**

출제의도 · 어휘의 문맥적 의미 파악하기

ⓐ는 문맥상 '이름이 생기다.'를 의미하므로 적절하다.

① '어떤 것이 더해지거나 생겨나다.'를 의미하므로 적절하지 않다.

② '말을 걸거나 치근대며 가까이 다가서다.'를 의미하므로 적절하지 않다.

③ '어떤 감정이나 감각이 생겨나다.'를 의미하므로 적절하지 않다.

④ '기대나 희망을 걸다.'를 의미하므로 적절하지 않다.

<출전> 최승언,「천문학의 이해」

05 과학 2018학년도 11월 고1 전국연합학력평가

금성의 겉보기 운동과 관측 조건

핵심 한 줄

금성이 새벽이나 초저녁에만 보이는 이유를 지구의 자전·공전에 따른 **겉보기 운동**과 태양·금성·지구의 상대적 위치(합, **이각**)로 설명함. 이를 바탕으로 금성의 위치와 이각에 따라 관측되는 시각과 시간, 위상과 크기, 밝기가 각각 어떻게 달라지는지를 [그림]과 함께 차례로 설명하고 있음.

겉보기 운동 # 내합·외합 # 이각 # 동방 최대 이각·서방 최대 이각 # 금성의 위상 # 금성의 밝기

지문 요약

1문단 금성의 다른 이름인 **'샛별'**은 새벽에 보이기 때문에 붙은 이름임. 금성은 하루 종일 관측되지 않고 **새벽이나 초저녁**에만 볼 수 있음. 이러한 현상이 생기는 이유는 무엇인지 질문을 던지며 글의 화제를 제시함.

2문단 지구는 하루에 한 바퀴 **자전**하며 태양 주위를 일 년에 한 바퀴 **공전**함. 관측자에게는 지구가 아니라 하늘의 천체가 상대적으로 움직이는 것처럼 보이므로 지구상의 관측자가 하늘의 천체를 볼 때 관측 시기에 따라 천체의 위치가 다르게 보이기도 함. 지구의 자전·공전으로 인해 천체가 움직이는 것처럼 보이거나 실제 움직임과 다르게 보이는 현상을 **'겉보기 운동'**이라 함.

3문단 천체는 지구의 자전 때문에 **자전 방향의 반대 방향**으로 움직이는 것처럼 보임(고개를 왼쪽으로 돌리면 사물이 오른쪽으로 이동하는 것처럼 보이는 것과 같음). 북반구 중위도에서 북쪽을 바라보는 관측자에게는 **왼쪽이 서쪽**임. 지구는 시계 반대 방향, 즉 **서에서 동**으로 자전하므로 천체는 상대적으로 **동에서 서**로 움직이는 것처럼 보임. 결국 겉보기 운동은 **관측자의 위치를 중심**으로 천체가 움직이는 방향을 살펴본 것임.

4문단 내행성인 금성, 지구, 태양이 일직선상에 놓일 때를 **'합'**이라 하며, 지구-금성-태양 순이면 **'내합'**, 지구-태양-금성 순이면 **'외합'**임. 관측자가 태양을 바라본 방향과 행성을 바라본 방향 사이의 각, 곧 태양으로부터의 각거리를 **'이각'**이라 함. 금성이 태양보다 동쪽에 있으면 **'동방 이각'**, 서쪽에 있으면 **'서방 이각'**으로 구분함. 금성이 태양으로부터 가장 멀리 떨어져 보일 때의 이각을 각각 '동방 최대 이각', '서방 최대 이각'이라 하며, [그림]의 V6과 V2가 이에 해당함.

5문단 금성이 관측되는 **시각**은 금성의 위치에 따라 달라짐. 동방 이각에 있으면 자전으로 관측자 위치가 바뀌어 태양이 진 뒤 **초저녁 서쪽 하늘**에서 보이고, 서방 이각에 있으면 같은 이유로 ㉯가 아닌 ㉮에서 관측됨. 내합과 외합에서는 금성이 태양과 함께 뜨고 지므로 **관측이 어려움**. 관측되는 **시간**은 이각에 따라 달라져, 이각이 클수록 각거리가 커져 **오래 관측**되고 합에 가까울수록 짧게 관측됨. 따라서 금성은 최대 이각의 안쪽에 있을 때만 관측 가능하며, 항상 태양을 중심으로 좌우 일정한 이각 내에서만 관측됨.

6문단 금성은 스스로 빛을 내지 못하고 **태양빛**을 받아 빛나므로, 태양빛을 받는 면이 지구를 향하는 정도에 따라 **위상**이 달라짐. 지구에서 멀어질수록 보이는 크기는 줄지만 빛 받는 면 전체가 보여 **보름달**에 가까운 형태로 관측됨. 지구에 가까워질수록 크기는 커지지만 일부만 보여 **초승달 또는 그믐달**에 가까운 형태로 관측됨. 최대 이각의 위치에서는 **반달**에 가까운 형태임.

7문단 금성의 **밝기**는 보이는 크기와 지구와의 거리에 따라 결정됨. 동방 최대 이각을 지나 내합으로 갈수록 처음에는 **거리가 가까워지는 효과**가 보이는 면이 줄어드는 효과보다 커서 더 밝아짐. 일정 위치를 지나 내합에 가까워지면 **보이는 면이 줄어드는 효과**가 더 커져 밝기가 줄어듦. 내합을 지나 서방 최대 이각으로 갈 때도 마찬가지로 밝아지다가 서방 최대 이각에 가까워질수록 **밝기가 줄어듦**.

핵심 개념 정리

겉보기 운동

지구의 **자전·공전**으로 천체가 움직이는 것처럼, 또는 실제와 다르게 보이는 현상임. **관측자의 위치를 중심**으로 천체가 움직이는 방향을 살펴본 것이며, 천체는 자전 방향의 반대인 **동에서 서**로 움직이는 것처럼 보임.

합(내합·외합)

태양, 금성, 지구가 일직선상에 놓인 때로 지구-금성-태양 순이면 **내합**, 지구-태양-금성 순이면 **외합**임. 합에서는 금성이 태양과 함께 뜨고 지므로 **관측이 어려움**.

이각

관측자가 태양을 바라본 방향과 행성을 바라본 방향 사이의 각으로, 태양으로부터의 **각거리**를 의미함. 태양보다 동쪽이면 **동방 이각**, 서쪽이면 **서방 이각**임.

관측 시각과 시간

동방 이각에서는 **초저녁 서쪽 하늘**에서 보이고, 서방 이각에서는 그 반대 위치에서 관측됨. 이각이 클수록 **오래 관측**되며, 최대 이각에서 가장 오래, 합에 가까울수록 짧게 관측됨.

금성의 위상과 크기

멀어질수록 작게 보이나 **보름달**에 가깝고, 가까워질수록 크게 보이나 **초승달·그믐달**에 가까움. **최대 이각**에서는 반달에 가까운 형태임.

금성의 밝기

보이는 크기와 지구와의 거리로 결정됨. 최대 이각에서 내합 쪽으로 가면 **거리 효과**로 밝아지다가 내합 부근에서 **보이는 면이 줄어드는 효과**가 커져 어두워짐.

한눈에 비교

구분	동방 이각	서방 이각
금성의 위치	태양보다 동쪽(V5, V6)	태양보다 서쪽(V2, V3)
최대 이각	V6(동방 최대 이각)	V2(서방 최대 이각)
관측 시각	관측자가 ㉯에 있을 때, 태양이 진 후 초저녁 서쪽 하늘에서 관측	동일한 이유로 ㉯가 아닌 ㉮에서 관측
밝기 변화	동방 최대 이각을 지나 내합으로 갈수록 밝아지다가 줄어듦	내합을 지나 서방 최대 이각으로 갈수록 밝아지다가 줄어듦

[33 ~ 37] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

일반적으로 사람들은 정서와 감정을 동일한 것으로 여긴다. 그런데 오늘날의 심리 철학에서는 '정서'라는 개념을 특정 시점에서의 주관의 정신 상태라고 정의하면서 정서와 감정을 개념적으로 구분하고, 정서의 본질에 대해 이전부터 계속되어 온 철학적 탐구를 이어가고 있다.

정서의 본질에 대한 전통적인 논의는 크게 두 방향의 이론으로 설명할 수 있는데, 하나는 '감정 이론'이고 다른 하나는 '인지주의적 이론'이다. 다음 사례에서 드러나는 정서의 요소를 바탕으로 두 이론의 대립하는 방향성을 확인할 수 있다. 민호가 전신주 옆에서 버스를 기다리고 있을 때, 전신주 변압기에서 연기가 솟아났고 민호는 갑자기 공포에 빠져들게 된 상황을 가정해 보자. 이때 민호의 공포라는 정서에서 감정적 요소에 해당하는 것은 민호가 느끼는 공포감이라는 느낌이고, 인지적 요소에 해당하는 것은 민호가 연기를 보았을 때 '민호 자신이 위험한 상황에 처했다.'라는 명제로 표현될 수 있는 판단이나 믿음이다. 감정 이론은 전자를 중심으로 정서를 정의하는 이론이고, 인지주의적 이론은 후자를 중심으로 정서를 정의하는 이론이다.

㉠ 감정 이론은 특정 정서를 그 정서가 내포하는 특정 감정 즉 자신도 모르게 생기는 느낌과 동일시하는 이론이다. 감정 이론에 따르면, 정서를 이해하는 것은 인지적인 요소가 아니라 감정적인 요소를 통해서 가능하다. 즉 상황에 대해서 어떻게 판단하고 믿느냐가 아니라 어떻게 느끼느냐를 이해하는 것을 통해서만 가능하다는 것이다. 감정 이론은 앞의 예에서 공포라는 민호의 정서를 공포감이라는 감정적 요소와 동일시하면서 민호의 정서를 이해하는 데 있어 인지적 요소는 배제한다. 인지적 요소인 판단과 믿음은 앞의 예에서 민호가 연기를 보았다고 가정했을 때 그 '연기'와 같은 구체적인 대상을 전제하는데, 감정 이론은 판단과 믿음을 배제하기 때문에 정서의 지향적인 성격을 부정한다. 또한 감정 이론을 바탕으로 할 때, 감정은 정서와 동일시되므로 의지에 의해 통제되기 힘든 감정의 속성은 그대로 정서의 속성이 된다.

감정 이론은 사람들이 일상적으로 정서를 감정과 동일시하는 보편적인 성향을 잘 설명할 수 있다는 장점을 지닌다. 사람들이 '어떤 사람이 공포의 정서 상태에 있다.'라는 말의 의미를 전달하기 위해서, 이 말보다 '어떤 사람이 공포를 느낀다.'라는 말을 더 자연스럽게 여기는 것은 정서와 감정을 동일시하는 사람들의 보편적인 성향을 잘 보여 준다. 그러나 감정 이론은 정서들을 분류하는 데 한계를 지닌다. 왜냐하면 감정 이론은 감정 외적인 인지적 요소를 배제하고 감정적 요소만을 강조하기 때문에 개별 정서의 차이를 구분하여 설명하지 못하고 단지 각각의 정서가 다르게 느껴진다고 이야기한다. 그리고 감정 이론은 정서가 규범적 성격을 가질 수 있다는 점을 설명할 수 없다. 왜냐하면 감정 이론은, 어떻게 느끼느냐에 대한 감정 외적인 상황을 고려하지 않은 채 내적인 감정과 동일시되는 정서 자체에 초점을 맞추기 때문이다. 그래서 감정 이론은 그 정서의 규범적인 적절성 여부, 즉 그 정서가 당위적인 가치 기준에 부합하는지 여부를 판단하는 것이 불가능하다.

인지주의적 이론은 정서의 인지적 요소를 정서와 동일시하거나 적어도 정서의 필수적인 요소로 인정하는 이론이다. 이 이론에 따르면, 감정 자체는 정서와 동일시될 수 없고 판단이나 믿음과 같은 인지적 요소들의 복합체에 의해 초래되는 결과일 뿐이다. 인지주의적 이론은, 앞의 예에서 민호가 자신의 머리 위에 변압기가 떨어질 수 있다고 판단하여 위험한 상황에 처했다고 믿는 것을 민호가 경험하는 공포라는 정서 상태와 동일시하거나 적어도 이 공포라는 정서를 규정하는 데 필수적인 요소로 인정한다. 그리고 민호의 공포감은 민호의 판단과 믿음의 결과로 가지게 된 감정일 뿐이라고 본다.

인지주의적 이론의 장점은 앞서 언급한 감정 이론의 두 가지 문제점을 해결할 수 있다는 것이다. 인지주의적 이론은 정서들을 개별 정서로 분류하는 것이 가능하다. 왜냐하면 사람들이 비슷하다고 생각하는 정서를 판단이나 믿음이라는 인지적 요소를 바탕으로 각각의 정서로 구분할 수 있기 때문이다. 그리고 인지주의적 이론은 정서가 규범적 성격을 가질 수 있다는 점을 설명할 수 있다. 왜냐하면 인지주의적 이론이 정서와 동일시하거나 적어도 정서의 필수적인 요소로 여기는 판단과 믿음에는 당위적인 가치 기준이 개입될 수 있기 때문이다. 그러나 인지주의적 이론은 인지적 요소만을 지나치게 강조하기 때문에, 사람들의 보편적인 성향에서 드러나는 감정적 요소를 경시하고 있다.

ⓐ 감정 이론과 인지주의적 이론은 유사한 맥락에서 한계를 지니고 있다. 그래서 오늘날의 심리 철학은 두 이론을 정서의 다면적인 성격을 설명하기 위한 철학적 바탕으로 삼되, 두 이론과 달리 정서의 다면적 성격을 종합적으로 설명할 수 있는 새로운 이론적 틀을 마련하기 위해 노력하고 있다.

33. 윗글의 전개 방식에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 중심 화제에 대한 대비되는 두 이론을 소개한 후 각 이론의 장단점을 제시하고 있다.
② 중심 화제에 대한 상반된 이론을 제시한 후 두 이론을 절충한 새로운 이론을 비판하고 있다.
③ 중심 화제에 대한 두 이론의 가설을 제시하고 통계를 바탕으로 가설의 타당성을 검증하고 있다.
④ 중심 화제에 대한 두 이론의 대표적인 학자들을 제시하고 그들이 후속 연구에 미친 영향을 소개하고 있다.
⑤ 중심 화제에 대해 새롭게 등장한 두 이론과 각각의 등장 배경을 소개하고 기존 이론의 등장 배경과 대비하고 있다.

34. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [3점]

< 보 기 >

집에 가던 수아는 갑자기 비가 내리자 버스 정류장에서 비를 피하고 있었다. 그때 멀리서 수아를 본 어머니가 웃는 얼굴로 우산을 들고 수아에게 다가왔다. 어머니를 만난 수아는 행복이라는 정서를 가지게 되었다.

① 감정 이론에 따르면, 수아가 집에 갈 때 어머니를 만난 특정 시점에서 가지게 된 행복이라는 정서는 수아가 느낀 감정인 행복감 자체와 동일시된다고 보겠군.
② 감정 이론에 따르면, 수아의 행복이라는 정서를 이해하려면 '수아가 비를 맞지 않게 하려고 어머니가 우산을 들고 나왔다.'라는 명제로 표현될 수 있는 요소는 배제해야겠군.
③ 인지주의적 이론에 따르면, 자신을 본 어머니의 웃는 얼굴을 보게 됨으로써 수아가 가지게 된 행복이라는 정서는 감정에서 비롯된 결과라고 보겠군.
④ 인지주의적 이론에 따르면, 수아의 행복이라는 정서를 설명하기 위해서는 어머니가 우산을 들고 수아에게 다가오는 상황을 고려해야 한다고 보겠군.
⑤ 인지주의적 이론에 따르면, 어머니의 표정과 행동이라는 구체적인 대상에 대한 수아의 판단은 수아가 가지게 된 행복이라는 정서 상태의 필수적인 요소로 인정되겠군.

35. 윗글과 <보기>에 대해 설명한 내용으로 가장 적절한 것은?

< 보 기 >

정서의 본질을 설명하는 전통적인 이론 중에서 행동주의 이론은 정서의 본질을 인간에게 가해지는 자극과 이에 대한 반응의 관계를 통해 파악하려고 했다. 행동주의 이론에 따르면, 인간의 모든 기능은 공통적으로 자극과 반응의 원리를 통해 설명될 수 있기 때문에 인간의 정서도, 내적인 감정이 아니라 자극에서 초래된 외적인 반응으로서의 특정한 행동과 현상으로 기술될 수 있다는 것이다.

① 감정 이론과 행동주의 이론은 모두 인간에게 가해지는 자극을 통해서 인지적인 요소가 정서의 필수적인 요소임을 증명할 수 있다고 보고 있다.
② 인지주의적 이론과 행동주의 이론은 모두 인간의 외적인 반응에 주목하여 사람의 마음에 일어나는 감정 그 자체인 정서를 설명하려 하고 있다.
③ 감정 이론은 행동주의 이론과 달리, 인간이 어떻게 느끼느냐에 대한 스스로의 판단은 특정한 행동을 하게 만든다는 사실에 초점을 두어 정서를 설명하려 하고 있다.
④ 행동주의 이론은 감정 이론과 달리, 인간의 정서는 내적인 감정이 아니라 자극과 반응으로 기술될 수 있다는 특징에 주목하여 정서라는 개념을 설명할 수 있다고 보고 있다.
⑤ 행동주의 이론은 인지주의적 이론과 달리, 인간의 모든 기능을 설명할 수 있는 공통적인 원리가 아닌 특수한 대상에 적용되는 원리를 바탕으로 정서에서의 감정적 요소를 설명하려 하고 있다.

36. 윗글의 ㉠과 <보기>의 Ⓐ에 대해 보인 반응으로 적절하지 <u>않은</u> 것은?

< 보 기 >

Ⓐ <u>제임스의 이론</u>에 따르면, 사람이 공포라는 정서 상태에 있을 때 얼굴이 핼쑥해지고 등줄기에 식은땀이 흐르는 등 여러 가지 신체적 변화가 발생하는데 이러한 물리적인 변화는 의지에 의해 통제되기 힘든 특정 느낌을 동반한다. 제임스는 이러한 느낌을 중심으로, 느낌들의 복합체, 즉 신체적 감각의 복합체를 공포라는 정서와 동일시한다.

① ㉠과 Ⓐ는 정서의 지향적인 성격을 전제한다는 점에서 유사하겠군.
② ㉠과 Ⓐ는 느낌이라는 것을 중심으로 정서를 이해한다는 점에서 유사하겠군.
③ ㉠과 Ⓐ는 의지에 의해 통제되기 힘든 정서의 속성을 인정한다는 점에서 유사하겠군.
④ ㉠은 감정과 정서의 속성을 동일시하여 정서를 이해하려 하고 있군.
⑤ Ⓐ는 신체적 감각의 복합체를 정서와 동일시하여 정서를 이해하려 하고 있군.

37. ⓐ에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 감정 이론과 인지주의적 이론은 모두 정서가 규범적인 속성을 가질 수 있다는 점을 설명하지 못한다.
② 감정 이론과 인지주의적 이론은 모두 사람들이 느끼는 개별 정서의 차이를 구분하여 설명하지 못한다.
③ 감정 이론과 인지주의적 이론은 모두 특정 요소만을 강조하여 정서의 본질을 종합적으로 설명하지 못한다.
④ 감정 이론과 인지주의적 이론은 모두 정서에 대해서 사람들이 지니고 있는 보편적인 성향을 반영하지 못한다.
⑤ 감정 이론과 인지주의적 이론은 모두 상황에 따른 정서의 적절성 여부를 결정하는 당위적인 가치 기준을 제시하지 못한다.

정답 33 ① 34 ③ 35 ④ 36 ① 37 ③

33번 정답 ①

출제의도 · 내용 전개 방식 파악하기

중심 화제인 '정서'에 대해 대비되는 두 이론인 감정 이론과 인지주의적 이론을 소개한 후 각 이론의 장단점을 제시하고 있으므로 적절하다.

34번 정답 ③

출제의도 · 구체적 상황에 적용하기

5문단의 '인지주의적 이론은 정서의 인지적 요소를 ~ 정서의 필수적인 요소로 인정하는 이론이다.'로 보아, 인지주의적 이론은 인지적 요소를 정서와 동일시하거나 정서의 필수적인 요소로 인정하고 있으며, 5문단의 '감정 자체는 정서와 동일시될 수 없고 판단이나 믿음과 같은 인지적 요소들의 복합체에 의해 초래되는 결과일 뿐이다'로 보아, 인지주의적 이론에서 감정은 인지적 요소들의 복합체에 의해 초래되는 결과이므로 적절하지 않다.

① 3문단의 '감정 이론은 특정 정서를 ~ 느낌과 동일시하는 이론이다.'로 보아, 감정 이론은 감정과 정서를 동일시하므로 적절하다.

② 2문단의 '인지적 요소에 해당하는 것은 ~ 명제로 표현될 수 있는 판단이나 믿음이다', 3문단의 '감정 이론은 앞의 예에서 ~ 인지적 요소는 배제한다.'로 보아, 감정 이론은 정서를 이해하는 데 명제로 표현될 수 있는 판단이나 믿음이라는 인지적 요소는 배제하고 있으므로 적절하다.

④ 4문단의 '왜냐하면 감정 이론은, 어떻게 ~ 맞추기 때문이다.'와 5문단의 '인지주의적 이론은, 앞의 예에서 민호가 ~ 필수적인 요소로 인정한다.'로 보아, 인지주의적 이론은 정서를 설명하는 데 있어 상황에 대해 고려해야 한다고 설명하므로 적절하다.

⑤ 3문단의 '인지적 요소인 판단과 믿음은 앞의 예에서 민호가 연기를 보았다고 가정했을 때 그 '연기'와 같은 구체적인 대상을 전제하는데'와 5문단의 '인지주의적 이론은, 앞의 예에서 ~ 필수적인 요소로 인정한다.'로 보아, 인지주의적 이론에서 구체적인 대상을 전제로 하는 판단과 믿음은 정서의 필수적인 요소에 해당하므로 적절하다.

35번 정답 ④

출제의도 · 다른 이론과 비교하기

4문단의 '왜냐하면 감정 이론은 ~ 정서 자체에 초점을 맞추기 때문이다.'로 보아, 감정 이론은 내적인 감정을 정서와 동일시하고 있으며, <보기>의 '행동주의 이론에 따르면, 인간의 모든 기능은 ~ 현상으로 기술될 수 있다는 것이다.'로 보아, 행동주의 이론은 내적인 감정이 아니라 자극과 반응의 원리를 통해 정서를 설명하려 하고 있으므로 적절하다.

36번 **정답 ①**

출제의도 · 다른 이론과 비교하기

3문단의 '감정 이론은 판단과 믿음을 배제하기 때문에 정서의 지향적인 성격을 부정한다'로 보아, 감정 이론은 정서의 지향적인 성격을 부정하고 있으므로 적절하지 않다.

② 2문단의 '감정 이론은 전자를 중심으로 정서를 정의하는 이론이고', 3문단의 '감정 이론은 특정 정서를 ~ 동일시하는 이론이다.'로 보아, 감정 이론은 느낌이라는 것을 중심으로 정서를 이해하고 있고, <보기>의 '제임스는 이러한 느낌을 ~ 정서와 동일시한다.'로 보아, 제임스도 느낌이라는 것을 중심으로 정서를 이해하고 있으므로 적절하다.

③ 3문단의 '감정은 정서와 동일시되므로 의지에 의해 통제되기 힘든 감정의 속성은 그대로 정서의 속성이 된다'로 보아, 감정 이론에서 의지에 의해 통제되기 힘든 감정의 속성은 그대로 정서의 속성이 되고, <보기>의 '이러한 물리적인 변화는 의지에 의해 통제되기 힘든 특정 느낌을 동반한다'와 '느낌들의 복합체, 즉 신체적 감각의 복합체를 공포라는 정서와 동일시한다'로 보아, 제임스는 물리적인 변화에 동반되는 특정 느낌들의 복합체를 정서로 보고 있는데 이는 의지에 의해 통제되기 힘든 속성을 가지고 있으므로 적절하다.

④ 3문단의 '감정은 정서와 동일시되므로 의지에 의해 통제되기 힘든 감정의 속성은 그대로 정서의 속성이 된다'로 보아, 감정 이론은 감정과 정서를 동일시하기 때문에 감정의 속성은 정서의 속성이 되므로 적절하다.

⑤ <보기>의 '신체적 감각의 복합체를 공포라는 정서와 동일시한다'로 보아, 제임스는 신체적 감각의 복합체를 정서와 동일시하고 있으므로 적절하다.

37번 **정답 ③**

출제의도 · 내용 추론하기

4문단의 '감정 이론은 감정 외적인 인지적 요소를 배제하고 감정적 요소만을 강조하기 때문에'로 보아, 감정 이론은 감정적 요소만을 강조하고 있다. 6문단의 '인지주의적 이론은 인지적 요소만을 지나치게 강조하기 때문에'로 보아, 인지주의적 이론은 인지적 요소만을 강조하고 있다. 따라서 두 이론은 정서를 이해하는 데 있어 특정 요소만을 강조하고 있어서, 정서의 본질을 종합적으로 설명하지 못하므로 적절하다.

<출전> 임일환 외,「감성의 철학」

06 인문 2018학년도 11월 고1 전국연합학력평가

정서의 본질에 대한 감정 이론과 인지주의적 이론

핵심 한 줄

정서의 본질을 설명하는 전통적 이론으로, 정서를 느낌이라는 감정적 요소와 동일시하는 감정 이론과 판단·믿음이라는 인지적 요소를 정서의 핵심으로 보는 인지주의적 이론을 대비함. 두 이론은 각각 특정 요소만 강조하는 한계를 지녀, 오늘날 심리 철학은 정서의 다면적 성격을 종합하는 새 틀을 모색함.

정서 # 감정 # 감정 이론 # 인지주의적 이론 # 지향적 성격 # 규범적 성격 # 심리 철학

지문 요약

1문단 일상에서는 **정서**와 **감정**을 같은 것으로 여기는 경향이 있음. 오늘날 **심리 철학**은 정서를 '특정 시점에서의 주관의 정신 상태'로 정의하여 정서와 감정을 개념적으로 구분함. 이를 바탕으로 정서의 **본질**에 대한 이전부터의 철학적 탐구를 이어가고 있음. 이 글은 그 탐구의 전통적인 두 이론을 소개하는 것으로 논의를 시작함.

2문단 정서의 본질에 대한 전통적 논의는 **감정 이론**과 **인지주의적 이론**의 두 방향으로 나뉨. 변압기 연기를 보고 공포에 빠진 민호의 사례에서 공포감이라는 느낌은 **감정적 요소**, '자신이 위험한 상황에 처했다'는 명제로 표현되는 판단·믿음은 **인지적 요소**에 해당함. 감정 이론은 전자를, 인지주의적 이론은 후자를 중심으로 정서를 정의하여 두 이론이 대립하는 방향성을 보임.

3문단 감정 이론은 특정 정서를 그 정서가 내포하는 감정, 즉 자신도 모르게 생기는 **느낌**과 **동일시**함. 정서의 이해는 어떻게 판단하고 믿느냐가 아니라 어떻게 느끼느냐를 통해서만 가능하다고 보아 인지적 요소를 **배제**함. 판단과 믿음은 '연기' 같은 구체적 대상을 전제하는데 이를 배제하므로 정서의 **지향적 성격**을 부정함. 또 감정과 정서가 동일시되므로 **의지로 통제하기 힘든** 감정의 속성이 곧 정서의 속성이 됨.

4문단 감정 이론은 '공포의 정서 상태에 있다'보다 '공포를 느낀다'를 자연스럽게 여기듯, 정서를 감정과 동일시하는 사람들의 **보편적 성향**을 잘 설명한다는 장점이 있음. 그러나 인지적 요소를 배제하고 감정적 요소만 강조하므로 **개별 정서의 차이**를 구분하지 못해 정서 **분류**에 한계가 있음. 또 감정 외적 상황을 고려하지 않고 내적 감정에만 초점을 맞추므로 정서가 당위적 가치 기준에 부합하는지, 즉 정서의 **규범적 성격**을 설명할 수 없음.

5문단 인지주의적 이론은 정서의 **인지적 요소**를 정서와 동일시하거나 적어도 정서의 **필수적 요소**로 인정함. 이 이론에서 감정 자체는 정서가 될 수 없고, 판단이나 믿음 같은 인지적 요소들의 **복합체**가 초래한 **결과**일 뿐임. 민호의 사례에서는 변압기가 떨어질 수 있다고 판단해 위험에 처했다고 믿는 것을 공포라는 정서와 동일시하거나 그 필수 요소로 보며, 공포감은 그 판단과 믿음의 결과로 생긴 감정으로 봄.

6문단 인지주의적 이론은 감정 이론의 두 문제점을 해결함. 비슷해 보이는 정서도 판단·믿음을 바탕으로 구분하므로 **개별 정서의 분류**가 가능함. 또 정서와 동일시되거나 정서의 필수 요소인 판단·믿음에 **당위적 가치 기준**이 개입될 수 있어 정서의 **규범적 성격**을 설명할 수 있음. 그러나 인지적 요소만 지나치게 강조하여 사람들의 보편적 성향에서 드러나는 **감정적 요소를 경시**한다는 한계가 있음.

7문단 두 이론은 각각 특정 요소만을 강조한다는 **유사한 맥락**에서 한계를 지님. 오늘날 심리 철학은 두 이론을 정서의 **다면적 성격**을 설명하는 철학적 바탕으로 삼되, 이를 **종합적**으로 설명할 수 있는 **새로운 이론적 틀**을 마련하고자 노력하고 있음. 즉 두 이론은 극복 대상이면서도 새 이론의 토대가 되는 셈임.

핵심 개념 정리

정서의 두 요소

감정적 요소는 자신도 모르게 생기는 느낌(공포감)이고, **인지적 요소**는 명제로 표현될 수 있는 **판단**이나 **믿음**임.

감정 이론

정서를 감정(느낌)과 **동일시**하고 인지적 요소를 **배제**함. 따라서 정서의 **지향적 성격**을 부정하고, 의지로 통제하기 힘든 감정의 속성을 정서의 속성으로 봄.

감정 이론의 장단점

정서를 감정과 동일시하는 **보편적 성향**을 잘 설명함. 그러나 **개별 정서 분류**가 어렵고 정서의 **규범적 성격**을 설명하지 못함.

인지주의적 이론

인지적 요소를 정서와 동일시하거나 **필수 요소**로 인정함. 감정은 인지적 요소들의 복합체가 초래한 **결과**일 뿐이라고 봄.

인지주의적 이론의 장단점

판단·믿음으로 **개별 정서**를 구분하고, **당위적 가치 기준**의 개입으로 규범적 성격을 설명함. 그러나 **감정적 요소를 경시**함.

두 이론의 공통 한계와 전망

둘 다 **특정 요소만 강조**하여 정서의 본질을 **종합적**으로 설명하지 못함. 오늘날 심리 철학은 정서의 **다면적 성격**을 아우르는 새 이론적 틀을 모색함.

한눈에 비교

구분	감정 이론	인지주의적 이론
정서의 정의	정서 = 감정(느낌)	정서 = 인지적 요소(판단·믿음) 또는 그 필수 요소
감정의 위상	정서 그 자체	인지적 요소들의 복합체가 초래한 결과
인지적 요소	배제함(지향적 성격 부정)	정서의 핵심·필수 요소
장점	정서를 감정과 동일시하는 보편적 성향을 잘 설명함	개별 정서 분류 가능, 규범적 성격 설명 가능
한계	개별 정서 분류 불가, 규범적 성격 설명 불가	감정적 요소를 경시함